

Meccanica_Quantistica

Oracolo Delphi

2026-06-05

Indice

Capitolo 1:	Crisi della Fisica Classica e Origini della Teoria dei Quanti	1
1.1	Introduzione e Limiti del Modello Classico	1
1.2	Lo Spettro di Corpo Nero e l'Ipotesi Quantistica di Planck	1
1.3	L'Effetto Fotoelettrico e il Fotone di Einstein	3
1.4	La Cinematica Quantistica dell'Effetto Compton	3
1.5	Onde di Materia di De Broglie e Modello Atomico di Bohr	4
Capitolo 2:	Il Dualismo Onda-Particella e l'Ipotesi di De Broglie	7
2.1	La Crisi della Fisica Classica e le Origini del Concetto di Quanto	7
2.2	Evidenze della Natura Corpuscolare della Luce: Effetto Fotoelettrico e Compton	7
2.3	L'Ipotesi di De Broglie: Le Onde di Materia	8
2.4	La Struttura Formale del Dualismo: L'Esperimento delle Due Fenditure	8
2.5	Il Principio di Indeterminazione come Fondamento del Dualismo	9
2.6	Rappresentazione Matematica: Onde Piane e Pacchetti d'Onda	9
Capitolo 3:	I Postulati della Meccanica Quantistica	11
3.1	Introduzione	11
3.2	Postulato della Rappresentazione degli Stati (Spazio di Hilbert e Sovrapposizione)	11
3.3	Postulato delle Grandezze Fisiche (Osservabili e Operatori)	12
3.4	Postulato della Misura e del Collasso del Vettore di Stato	12
3.5	Postulato di Commutazione e Principio di Indeterminazione	13
3.6	Postulato dell'Evoluzione Temporale (Equazione di Schrödinger)	13
3.7	Postulato di Symmetria per Particelle Identiche	14
Capitolo 4:	L'Equazione di Schrödinger e la Funzione d'Onda	15
4.1	La Rappresentazione delle Coordinate e la Funzione d'Onda	15
4.2	L'Evoluzione Temporale dei Vettori di Stato	16
4.3	Derivazione dell'Equazione d'Onda di Schrödinger	16
4.4	Stati Stazionari ed Equazione Indipendente dal Tempo	17
4.5	Proprietà Matematiche della Funzione d'Onda e Continuità	18
Capitolo 5:	L'Oscillatore Armonico Quantistico	20
5.1	Introduzione e Formulazione del Problema	20
5.2	Il Metodo Operatoriale di Dirac	20
5.3	Spettro Energetico e Operatore Numero	21
5.4	Costruzione degli Autostati	22
5.5	Rappresentazione delle Coordinate e Polinomi di Hermite	22
5.6	Relazioni Termodinamiche e Meccaniche Avanzate	24
Capitolo 6:	Teoria Generale del Momento Angolare e dello Spin	25
6.1	Rotazioni e Definizione dell'Operatore Momento Angolare	25
6.1.1	Regole di Commutazione Fondamentali	25
6.2	Spettro e Autovalori di J^2 e J_z	26
6.3	Il Momento Angolare Orbitale $\vec{L}$	27
6.4	Spin $\vec{S}$ e Formalismo di Pauli	27
6.4.1	Particelle a Spin 1/2	28

6.5	Composizione dei Momenti Angolari	28
6.5.1	Composizione di Due Spin 1/2: Singoletto e Tripletto	29
Capitolo 7:	Il Principio di Indeterminazione di Heisenberg e i suoi Fondamenti	
	Matematici	30
7.1	Introduzione Concettuale e Crisi del Determinismo	30
7.2	Osservabili, Valori Medi e Dispersione	30
7.3	Osservabili Incompatibili e la Relazione Generalizzata di Indeterminazione	31
7.3.1	Dimostrazione della Relazione Generalizzata	31
7.4	Il Principio di Indeterminazione tra Posizione e Impulso	32
7.4.1	Limiti estremi: L'onda Piana e il Pacchetto Gaussiano	32
7.5	Applicazione Esplicita: L'Indeterminazione sui Sistemi di Spin	32
7.6	Relazione Tempo-Energia	33
7.7	L'Esperimento delle due fenditure e la distruzione dell'Interferenza . .	33
Capitolo 8:	Fondamenti Matematici dell'Entanglement Quantistico e Implicazioni del Paradosso EPR	35
8.1	Introduzione: Indeterminismo, Variabili Nascoste e Disuguaglianze di Bell	35
8.2	Il Principio di Sovrapposizione come Radice dell'Entanglement	35
8.3	Sistemi Composti e Degenerazione di Scambio	35
8.4	Composizione dei Momenti Angolari e lo Stato Paradigmatico EPR (Singoletto)	36
8.5	Correlazioni e Non-Località: Operatori Incompatibili	37
Capitolo 9:	La Teoria Quantistica della Misura e la Precipitazione dello Stato	38
9.1	La Crisi del Determinismo e le Ampiezze di Probabilità	38
9.2	Il Principio di Sovrapposizione e gli Operatori Lineari	38
9.3	L'Atto di Misura: Distruzione dell'Interferenza e Collasso dello Stato .	39
9.4	Il Principio di Indeterminazione	40
Capitolo 10:	Applicazioni Moderne della Meccanica Quantistica	41
10.1	Il Qubit e il Formalismo dello Spin 1/2	41
10.2	Evoluzione Temporale e Porte Logiche Quantistiche	41
10.3	Il Problema della Misura nel Calcolo Quantistico	42
10.4	Interazione Radiazione-Materia e l'Emissione Stimolata (Basi del Laser)	42
10.5	Coerenza e Indistinguibilità: I Bosoni	42

Capitolo 1: Crisi della Fisica Classica e Origini della Teoria dei Quanti

1.1 Introduzione e Limiti del Modello Classico

Tra la fine del diciannovesimo e i primi anni del ventesimo secolo, lo sviluppo della fisica classica aveva raggiunto un grado di maturità tale per cui i fisici ritenevano di aver compreso le leggi fondamentali in grado di spiegare qualunque fenomeno naturale. Da un lato, la meccanica di Newton forniva un impianto rigorosamente deterministico: la seconda legge della dinamica, $F = ma$, costituiva un'equazione differenziale che, una volta note le posizioni e le velocità iniziali, permetteva di integrare esattamente il moto di ogni costituente di un sistema fisico per qualsiasi istante di tempo successivo. Dall'altro lato, le equazioni di Maxwell unificavano compiutamente i fenomeni elettrici e magnetici, dimostrando che i campi si propagano nello spazio sotto forma di onde elettromagnetiche e ponendo apparentemente fine all'antica disputa sulla natura della luce a favore della teoria ondulatoria.

Tuttavia, una serie incalzante di evidenze sperimentali riguardanti i processi su scala atomica rese palese l'insufficienza di questo costrutto teorico. L'indagine di questi fenomeni microscopici richiese un mutamento radicale dei concetti fisici e matematici fondamentali, dando vita alla meccanica quantistica. Tale teoria non possiede più il carattere deterministico della meccanica classica, ma stabilisce che le leggi naturali governino le probabilità con cui occorrono determinati eventi fisici, in base a una caratteristica intrinseca della natura e non a causa di una presunta incompletezza dell'osservazione. Nel seguito, analizzeremo formalmente i fenomeni cruciali che segnarono l'avvento della teoria quantistica, evidenziando il dualismo onda-particella della radiazione e della materia.

1.2 Lo Spettro di Corpo Nero e l'Ipotesi Quantistica di Planck

Un corpo nero è definito idealmente come un corpo capace di assorbire completamente tutta la radiazione elettromagnetica incidente su di esso. In base alla legge di Kirchhoff, il rapporto tra il potere emissivo $E(\omega, T)$ (energia emessa per unità di volume a frequenza ω e temperatura termodinamica T) e il potere assorbitivo $A(\omega, T)$ è una funzione universale $u(\omega, T)$:

$$\frac{E(\omega, T)}{A(\omega, T)} = u(\omega, T)$$

Poiché per un corpo nero il potere assorbitivo è strettamente pari all'unità, il suo potere emissivo coincide esattamente con la funzione universale, rappresentando la densità di energia della radiazione elettromagnetica in equilibrio termico in una cavità.

La descrizione classica di tale densità di energia risultava intrinsecamente incoerente. Secondo le leggi dell'elettrodinamica e della meccanica statistica classica, si perviene alla celebre formula di Rayleigh-Jeans :

$$u(\omega, T) = \frac{\omega^2}{\pi^2 c^3} K T$$

dove K è la costante di Boltzmann e c la velocità della luce. Questa formulazione, pur essendo valida per basse frequenze, porta a un irrisolvibile assurdo fisico se integrata su

tutto lo spettro, determinando un'energia totale infinita, fenomeno noto come «catastrofe ultravioletta» :

$$E(T) = \int_0^\infty d\omega u(\omega, T)_{R.J.} = \frac{KT}{\pi^2 c^3} \int_0^\infty d\omega \omega^2 = \infty$$

Per frequenze molto alte, l'osservazione sperimentale era descritta empiricamente dalla formula di Wien, $u(\omega, T) = C\omega^3 e^{-\lambda\omega/T}$, priva di una rigorosa base teorica.

Max Planck risolse questa crisi derivando una nuova espressione analitica in grado di interpolare esattamente i regimi di alta e bassa frequenza. Planck ottenne la seguente funzione spettrale :

$$u(\omega, T) = \frac{\hbar}{\pi^2 c^3} \frac{\omega^3}{e^{\hbar\omega/KT} - 1}$$

introducendo in tal modo una nuova costante fondamentale, la costante di Planck (nella sua forma ridotta $\hbar$), pari a $\hbar = 1.054 \cdot 10^{-27}$ erg · s. Questa equazione riproduce la legge di Rayleigh-Jeans per $\hbar\omega \ll KT$ e la legge di Wien per $\hbar\omega \gg KT$.

La radicale innovazione del lavoro di Planck risiede nella giustificazione statistica e termodinamica di questa formula. Secondo l'elettromagnetismo in cavità, il numero di modi normali di oscillazione dn della radiazione per unità di volume compreso tra le frequenze ω e $\omega + d\omega$ è espresso da :

$$\frac{1}{V} \frac{dn}{d\omega} = \frac{\omega^2}{\pi^2 c^3}$$

Nel calcolo classico, il teorema di equipartizione dell'energia stabilisce che l'energia media $\langle E \rangle$ di ogni oscillatore armonico è pari a KT . Planck rigettò il presupposto classico della continuità dell'energia postulando invece che un oscillatore potesse scambiare energia solo in multipli interi di una quantità elementare, detta «quanto». Egli assunse che tale quanto elementare di energia ϵ fosse linearmente legato alla frequenza del modo normale:

$$\epsilon = \hbar\omega$$

Pertanto, le energie accessibili dell'oscillatore sono discrete e descritte da:

$$E_n = n\epsilon = n\hbar\omega \quad , \quad n = 0, 1, 2, \dots$$

Mediante la meccanica statistica, definendo $\beta = 1/(KT)$, la funzione di partizione Z dell'oscillatore quantistico si calcola sommando su tutti gli stati possibili :

$$Z = \sum_{n=0}^{\infty} e^{-\beta E_n} = \sum_{n=0}^{\infty} e^{-\beta n\hbar\omega} = \frac{1}{1 - e^{-\beta\hbar\omega}}$$

L'energia media dell'oscillatore è derivabile dalla funzione di partizione mediante $\langle E \rangle = -\frac{\partial \ln Z}{\partial \beta}$ che restituisce il risultato rigoroso:

$$\langle E \rangle = -\frac{\partial}{\partial \beta} \ln \left(\frac{1}{1 - e^{-\beta\hbar\omega}} \right) = \frac{\hbar\omega}{e^{\hbar\omega/KT} - 1}$$

Il prodotto di questa energia termica quantizzata per il numero di modi per unità di volume riproduce senza approssimazioni l'equazione universale dello spettro di corpo nero.

Si manifestava così, per la prima volta, la natura intrinsecamente corpuscolare dell'energia della radiazione.

1.3 L'Effetto Fotoelettrico e il Fotone di Einstein

La dimostrazione della struttura particellare della radiazione trovò ulteriore e decisiva verifica nell'interpretazione dell'effetto fotoelettrico (scoperto da Hertz nel 1887), formulata da Albert Einstein nel 1905. Sperimentalmente, la superficie di un metallo irradiata da un'onda elettromagnetica emette elettroni. Tale fenomeno presenta tre proprietà cruciali inspiegabili per il formalismo dell'elettrodinamica classica. In primis, la comparsa della fotoemissione mostra l'esistenza di una frequenza di soglia ω_s (dipendente dal metallo), al di sotto della quale nessuna radiazione è in grado di innescare l'effetto. In secondo luogo, la quantità di fotoelettroni espulsi scala linearmente con l'intensità della luce. Infine, l'energia cinetica degli elettroni emessi dipende unicamente ed in modo lineare dalla frequenza della radiazione, essendo totalmente ininfluenzata dalla sua intensità.

Secondo l'elettrodinamica classica, tale fenomeno è inammissibile: l'energia convogliata dall'onda è data dall'intensità e risulta scollegata dalla frequenza. Einstein superò radicalmente il modello ondulatorio, proponendo che la luce incidente non fosse continua, ma quantizzata in singole particelle dette «fotoni», la cui energia è espressa dalla medesima formula di Planck:

$$E = \hbar\omega$$

Quando un elettrone del metallo assorbe un singolo fotone, il suo patrimonio energetico incrementa di una quota $\hbar\omega$. Affinché l'elettrone si disancori dal reticolo metallico è richiesta una frazione di energia, detta funzione di lavoro W , propria di ogni specifico materiale. Per il principio di conservazione dell'energia, la bilancia energetica del processo fotoelettrico è definita rigorosamente da:

$$E_{el} = \frac{1}{2}mv^2 = \hbar\omega - W$$

Quest'ultima equazione include automaticamente sia la condizione di soglia (ossia l'esigenza di avere $\hbar\omega \geq W$) sia la correlazione lineare tra l'energia meccanica della carica estratta e la frequenza quantizzata. L'intensità del fascio luminoso si traduce macroscopicamente nel mero quantitativo totale di fotoni, e quindi nel numero proporzionale di elettroni fotoemessi, suggellando l'efficacia del costrutto einsteiniano.

1.4 La Cinematica Quantistica dell'Effetto Compton

La suprema e incrollabile evidenza della validità della concezione particellare o «corpuscolare» della luce giunse nel 1922 ad opera dell'effetto Compton. Sperimentalmente, investendo un foglio metallico con radiazione avente lunghezza d'onda caratteristica dei raggi X, Compton rilevò che i raggi venivano diffusi con una lunghezza d'onda variata; questo spostamento si rivelò in stretta dipendenza con l'angolo di deviazione osservato. La dottrina classica (scattering Thomson), al contrario, supponendo che l'onda spingesse gli elettroni a moti di oscillazione forzata, prevedeva una successiva irradiazione priva di variazioni nella lunghezza d'onda.

Compton analizzò teoricamente la diffusione come un autentico urto elastico su scala microscopica fra un singolo corpuscolo di luce (fotone) e un elettrone a riposo. Il fotone incidente,

di frequenza ω e vettore d'onda $\vec{k}$, detiene energia pari a $E = \hbar\omega$ e impulso di modulo $q = \hbar |\vec{k}|$. Trattandosi di particelle a massa nulla e valendo la relazione relativistica $E = cq$, ne deriva che $\omega = c |\vec{k}|$. L'apparato cinematico è descritto attraverso il formalismo dei quadrivettori energia-impulso. Per il fotone incidente e quello diffuso si definiscono:

$$q = \left(\frac{\hbar\omega}{c}, \hbar\vec{k} \right) \quad , \quad q' = \left(\frac{\hbar\omega'}{c}, \hbar\vec{k}' \right)$$

tali da soddisfare rigorosamente $q^2 = q'^2 = 0$. L'elettrone bersaglio, posizionato staticamente, possiede quadrimpulso pari a:

$$p = (mc, \vec{0}) \quad \text{con} \quad p^2 = m^2c^2$$

La conservazione del quadrimpulso per il sistema globale isolato stabilisce che:

$$p + q = p' + q'$$

Elevando al quadrato il termine dell'elettrone diffuso p' , la massa a riposo è preservata, donde:

$$p'^2 = m^2c^2 = (p + q - q')^2 = p^2 + q^2 + q'^2 + 2pq - 2pq' - 2qq'$$

Sviluppando in dettaglio i prodotti scalari quadridimensionali e ricordando che $\omega = ck$ e $\omega' = ck'$, si manifesta la seguente eguaglianza:

$$m^2c^2 + \frac{2m\hbar\omega}{c} - \frac{2m\hbar\omega'}{c} - \frac{2\hbar^2\omega\omega'}{c^2} + \frac{2\hbar^2kk' \cos \theta}{c} = m^2c^2$$

Semplificando e procedendo all'isolamento della variazione di frequenza:

$$\omega - \omega' = \frac{\hbar}{mc^2} \omega\omega' (1 - \cos \theta)$$

Poiché lunghezza d'onda e frequenza sono intrecciate dalla legge di proporzionalità $\lambda = \frac{2\pi c}{\omega}$ moltiplicando la relazione per il fattore di conversione $\frac{2\pi c}{\omega\omega'}$, la deduzione conduce immanabilmente all'equazione nota come «Formula di Compton» :

$$\lambda' - \lambda = \frac{h}{mc} (1 - \cos \theta)$$

La costante dimensionale di natura spaziale h/mc generata dai calcoli è detta «lunghezza d'onda Compton dell'elettrone», formalizzata in $\lambda_C \equiv \frac{h}{mc} \simeq 2.4 \cdot 10^{-10}$ cm. Questo mirabile accordo teorico-sperimentale impose l'adozione definitiva di un modello della materia dualistico.

1.5 Onde di Materia di De Broglie e Modello Atomico di Bohr

Nel 1923 il fisico Louis De Broglie, colpito dall'apparente dualismo della radiazione elettromagnetica, sollevò l'ipotesi di una totale simmetria ontologica tra radiazione e corpuscoli dotati di massa: se la luce si comportava come particelle, la materia doveva godere di peculiarità ondulatorie. Richiamandosi all'equazione del fotone, l'impulso p e la lunghezza d'onda di materia λ sarebbero governati dalla relazione:

$$p = \hbar k = \frac{2\pi\hbar}{\lambda} = \frac{h}{\lambda} \Rightarrow \lambda = \frac{h}{p}$$

Questa grandiosa intuizione ha ricevuto collaudo fattuale dai celebri esperimenti di Davisson-Germer in cui lo scattering e la diffrazione di fasci di elettroni obbedivano pienamente alle leggi di interferenza governate dalla formula di Bragg:

$$2a \sin \theta = n\lambda$$

Tale concezione fornì la tanto attesa spiegazione fisica agli insormontabili dilemmi del modello atomico. Il modello nucleare e planetario formulato da Rutherford si rivelò infatti instabile: per le leggi classiche dell'elettrodinamica, un elettrone ruotante, in quanto carica perennemente accelerata dal nucleo, deve irradiare di continuo collassando verso il centro di massa del sistema, distruggendo l'atomo in scale temporali asintoticamente trascurabili (10^{-10} s). Al contempo, il modello planetario falliva clamorosamente nel razionalizzare il comportamento prettamente discreto dello spettro ottico atomico, governato secondo precise proporzioni intere:

$$\frac{1}{\lambda} = \text{cost.} \left(\frac{1}{n_1^2} - \frac{1}{n_2^2} \right)$$

Il quadro venne formalizzato dal genio danese di Niels Bohr nel 1913. Sulla base di stringenti assiomi «ad hoc», Bohr statuì un modello d'atomo d'idrogeno dove l'elettrone permane su orbite in uno «stato stazionario» esente da emissioni radiative. Il nucleo concettuale risiedeva nella quantizzazione rigorosa del momento angolare orbitale: l'elettrone si fissa in moto stazionario solamente in quelle peculiari orbite per le quali il momento angolare si rivela essere multiplo intero della costante di Planck ridotta :

$$L = mvr = n\hbar$$

con radiazione intercettata o espulsa solo in occasione di transizioni nette ed istantanee fra questi precisi salti di livelli energetici E , calcolate attraverso $\hbar\omega = E - E'$. L'equazione di equilibrio gravitante fra la reazione coulombiana e le forze centripete:

$$F_{\text{coul}} = F_{\text{centr}} \Rightarrow \frac{e^2}{r^2} = \frac{mv^2}{r}$$

si risolve accoppiandola all'ipotesi della quantizzazione di L , originando per il raggio orbitale e per la velocità elettronica le definizioni quantizzate:

$$r = n^2 \frac{\hbar^2}{me^2} \equiv n^2 a_0 \quad , \quad \frac{v}{c} = \frac{1}{n} \frac{e^2}{\hbar c} \equiv \frac{\alpha}{n}$$

ove emergono due costanti preminenti per tutta la fisica teorica: il raggio di Bohr $a_0 = \frac{\hbar^2}{me^2} \simeq 0.529 \cdot 10^{-8}$ cm e la costante di struttura fine adimensionale $\alpha = \frac{e^2}{\hbar c} \simeq \frac{1}{137}$. Attraverso simili presupposti orbitali, procediamo all'esatta deduzione dell'energia totale del sistema:

$$E = \frac{p^2}{2m} - \frac{e^2}{r} = -\frac{1}{2n^2} mc^2 \alpha^2$$

La formidabile esattezza matematica del modello Bohr eguaglia le discrepanze spettroscopiche classiche derivando senza alcuno scostamento la formula di emissione degli idrogenoidi :

$$\hbar\omega = E - E' = \frac{1}{2}mc^2\alpha^2\left(\frac{1}{n'^2} - \frac{1}{n^2}\right)$$

A consacrare ulteriormente i calcoli di Bohr, l'assunzione di quantizzazione del momento angolare fu in un secondo momento perfettamente derivata per corollario dalla meccanica ondulatoria postulabile da De Broglie. L'elettrone confinato ad una circonferenza in un dominio quantistico assume l'identità di un'onda di forma stazionaria; la condizione affinché tale espansione risuoni sul proprio spazio orbitante necessita l'inserimento esatto di un numero di nodi interi di lunghezza d'onda :

$$L = mvr = pr = \frac{h}{\lambda}r = n\hbar = n\frac{h}{2\pi} \Rightarrow 2\pi r = n\lambda$$

Così, la chiusura topologica del cammino circolare attorno al nucleo esige che la circonferenza equivalga a un multiplo di autovalori stazionari di onde costituenti la materia.

Capitolo 2: Il Dualismo Onda-Particella e l'Ipotesi di De Broglie

2.1 La Crisi della Fisica Classica e le Origini del Concetto di Quanto

La genesi della formulazione del dualismo onda-particella affonda le sue radici nell'incapacità della meccanica e dell'elettrodinamica classica di descrivere i fenomeni microscopici. L'elettrodinamica di Maxwell, descrivendo la luce come un'onda elettromagnetica, falliva nel giustificare la distribuzione spettrale dell'energia emessa da un corpo nero. La formula classica di Rayleigh-Jeans, $u(\omega, T) = \frac{\omega^2}{\pi^2 c^3} K T$, prevedeva un'energia totale irraggiata infinita, nota come «catastrofe ultravioletta».

La risoluzione di tale discrepanza fu ottenuta nel 1900 da Max Planck, il quale postulò che l'energia dei modi normali di oscillazione del campo elettromagnetico non variesse con continuità, ma fosse un multiplo intero di un «quanto» elementare di energia. L'energia di un singolo quanto, o fotone, è proporzionale alla frequenza ω della radiazione secondo la relazione fondamentale:

$$\varepsilon = \hbar\omega$$

dove $\hbar = 1.054 \cdot 10^{-27} \text{ erg} \cdot \text{s}$ è la costante di Planck ridotta. I livelli energetici consentiti assumono dunque la forma discreta $E_n = n\hbar\omega$, con $n = 0, 1, 2, \dots$. Questo segnò la prima introduzione di una natura corpuscolare (quantizzata) per la radiazione elettromagnetica.

2.2 Evidenze della Natura Corpuscolare della Luce: Effetto Fotoelettrico e Compton

La duplice natura della radiazione fu formalizzata analizzando l'interazione luce-materia. Einstein (1905) spiegò l'effetto fotoelettrico ipotizzando che la luce fosse composta da particelle (fotoni), la cui energia obbedisce al principio di conservazione durante l'urto con un elettrone metallico:

$$E_{el} = \frac{1}{2}mv^2 = \hbar\omega - W$$

dove W è la funzione lavoro necessaria per estrarre l'elettrone.

La conferma definitiva della natura corpuscolare giunse con l'Effetto Compton (1922). Considerando la radiazione come un gas di fotoni, a ciascun fotone si associa un quadrivettore energia-impulso $q = \left(\frac{\hbar\omega}{c}, \hbar\vec{k}\right)$ con norma quadra nulla ($q^2 = 0$). Nell'urto elastico tra un fotone incidente e un elettrone bersaglio a riposo, avente quadrimpulso $p = (mc, \vec{0})$, la conservazione del quadrimpulso $p + q = p' + q'$ conduce, dal punto di vista cinematico, alla relazione:

$$p'^2 = m^2 c^2 = (p + q - q')^2 = m^2 c^2 + 2m\hbar\omega - 2m\hbar\omega' - \frac{2\hbar^2\omega\omega'}{c^2} + 2\hbar^2\vec{k} \cdot \vec{k}' \cos\theta$$

Semplificando e introducendo la lunghezza d'onda $\lambda = \frac{2\pi c}{\omega}$, si ottiene la formula dello spostamento Compton:

$$\lambda' - \lambda = \frac{h}{mc}(1 - \cos\theta)$$

dove la quantità $\lambda_C \equiv \frac{h}{mc} \simeq 2.4 \cdot 10^{-10}$ cm è la lunghezza d'onda Compton dell'elettrone. La luce dimostra di possedere un impulso ben definito, comportamento tipico della materia corpuscolare.

2.3 L'Ipotesi di De Broglie: Le Onde di Materia

Se la radiazione elettromagnetica presenta proprietà corpuscolari pur essendo descritta classicamente da un'equazione d'onda, Louis De Broglie, nel 1923, postulò un'audace simmetria insita in natura: la natura duale deve applicarsi anche alla materia. Dalla cinematica del fotone si ricava la relazione tra il suo impulso p e il modulo del suo vettore d'onda k :

$$p = \hbar k = \frac{2\pi\hbar}{\lambda} = \frac{h}{\lambda}$$

De Broglie ipotizzò che questa medesima equazione descrivesse le particelle massive. Una particella materiale di massa m in moto con velocità v e impulso $p = mv$ si comporta, in specifiche condizioni, come un'onda materiale caratterizzata da una lunghezza d'onda:

$$\lambda = \frac{h}{p}$$

Questa è la celebre relazione di De Broglie. La natura ondulatoria degli elettroni venne sperimentalmente confermata nel 1927 da Davisson e Germer tramite la diffrazione elettronica su un reticolo cristallino, dove i massimi di interferenza rispondevano all'equazione di Bragg $2a \sin \theta = n\lambda$.

L'ipotesi di De Broglie fornì inoltre la giustificazione teorica del modello atomico di Bohr (1913). Bohr aveva postulato *ad hoc* che il momento angolare dell'elettrone fosse quantizzato secondo la regola $L = mvr = n\hbar$. Introducendo la relazione di De Broglie $\lambda = h/p$, la condizione di Bohr si riscrive in modo illuminante:

$$L = pr = \frac{h}{\lambda} r = n \frac{h}{2\pi} \implies 2\pi r = n\lambda$$

Questa equazione dimostra che le orbite consentite per l'elettrone sono unicamente quelle in cui la circonferenza orbitale ospita un numero intero di lunghezze d'onda associate alla particella, configurando di fatto la costituzione di un'onda stazionaria.

2.4 La Struttura Formale del Dualismo: L'Esperimento delle Due Fenditure

La necessità di un formalismo in grado di gestire simultaneamente particelle (che arrivano in pacchetti discreti e indivisibili) e onde (che interferiscono) si rivela in modo paradigmatico nell'esperimento delle due fenditure. Nella meccanica classica, per i corpuscoli (es. proiettili), le probabilità di passaggio attraverso le fenditure si sommano linearmente:

$$P_{12} = P_1 + P_2$$

Al contrario, per le onde, si sommano le ampiezze del campo, generando l'intensità (interferenza):

$$I_{12} = |h_1 + h_2|^2 = I_1 + I_2 + 2\sqrt{I_1 I_2} \cos \delta$$

dove l'ultimo addendo rappresenta il termine di interferenza e δ la differenza di fase.

Per le particelle microscopiche, quali gli elettroni, i rivelatori misurano l'arrivo di entità discrete (particelle), ma la distribuzione spaziale della probabilità di arrivo manifesta frange d'interferenza (onde), invalidando l'additività classica: $P_{12} \neq P_1 + P_2$. Per descrivere questo fenomeno, la meccanica quantistica postula l'esistenza di un'ampiezza di probabilità intrinsecamente complessa, denotata con ϕ . La probabilità osservabile P è il modulo quadro di tale ampiezza:

$$P = |\phi|^2$$

Quando un evento quantistico può realizzarsi secondo percorsi alternativi indistinguibili, si applica il principio di sovrapposizione alle ampiezze, non alle probabilità :

$$\phi = \phi_1 + \phi_2 \Rightarrow P_{12} = |\phi_1 + \phi_2|^2$$

Tuttavia, se viene inserito un apparato per determinare la traiettoria precisa dell'elettrone (ad esempio, illuminandolo con una sorgente di luce), lo stato viene perturbato, forzando la particella in uno stato definito. In questo caso, le alternative diventano distinguibili e il termine di interferenza scompare, recuperando l'additività classica delle probabilità: $P'_{12} = P'_1 + P'_2$.

2.5 Il Principio di Indeterminazione come Fondamento del Dualismo

Il concetto classico di traiettoria cessa di avere validità nella meccanica quantistica. La natura ondulatoria impone un limite fondamentale alla simultanea determinazione di grandezze coniugate, formalizzato da Heisenberg nel 1927 come il Principio di Indeterminazione:

$$\Delta p \cdot \Delta x \geq \frac{\hbar}{2}$$

Questa disuguaglianza intrinseca spiega il collasso dell'interferenza nell'esperimento delle fenditure qualora si effettui una misurazione. Se la distanza tra le fenditure è a e la distanza dello schermo è D , l'impulso trasmesso dalla luce all'elettrone per localizzarlo deve essere almeno dell'ordine di $\Delta p \simeq 2p \sin \theta \simeq \frac{pa}{D}$. Ne consegue che l'incertezza sulla posizione dell'elettrone diventa:

$$\Delta x \approx \frac{\hbar}{\Delta p} \approx \frac{hD}{pa} \approx \frac{\lambda D}{a}$$

Poiché la distanza tra due massimi di interferenza consecutivi sullo schermo è esattamente pari a $\Delta x = \frac{\lambda D}{a}$, lo spostamento casuale Δx indotto dalla misurazione di posizione distrugge completamente la visibilità delle frange d'interferenza. O si osserva la natura particellare (traiettoria misurata), o si osserva la natura ondulatoria (interferenza), ma mai entrambe simultaneamente.

2.6 Rappresentazione Matematica: Onde Piane e Pacchetti d'Onda

Nel formalismo astratto che ne scaturisce, l'impulso di una particella diviene un operatore differenziale agente nello spazio delle coordinate:

$$\vec{p} = -i\hbar \vec{\nabla}$$

L'equazione agli autovalori per l'operatore impulso, $\vec{p} \mid \vec{p}' \rangle = \vec{p}' \mid \vec{p}' \rangle$, espressa nella rappresentazione delle coordinate, si risolve tramite la funzione :

$$\psi_{\vec{p}'}(\vec{x}') \equiv \langle \vec{x}' \mid \vec{p}' \rangle = \frac{1}{(2\pi\hbar)^{3/2}} e^{i\vec{p}' \cdot \vec{x}' / \hbar}$$

Questa soluzione descrive un'onda piana, idealizzazione matematica di un autostato dell'impulso. In accordo con il principio di Heisenberg, poiché l'impulso è perfettamente noto ($\Delta p = 0$), la distribuzione spaziale della probabilità risulta omogenea ed infinitamente estesa: $P(x, x + dx) = |N|^2 dx$.

Affinché l'onda di materia possa descrivere una particella localizzata in una determinata regione spaziale, si deve abbandonare l'onda piana singola in favore di una sovrapposizione continua di stati ad impulso definito, generando un «pacchetto d'onda». L'esempio più significativo è il pacchetto d'onda gaussiano, la cui funzione d'onda unidimensionale è:

$$\psi_{\alpha}(x') = \frac{1}{(2\pi\sigma^2)^{1/4}} e^{i\frac{p_0 x'}{\hbar} - \frac{x'^2}{4\sigma^2}}$$

La densità di probabilità associata è una gaussiana pura centrata nell'origine con varianza spaziale σ^2 :

$$|\psi_{\alpha}(x')|^2 = \frac{1}{\sqrt{2\pi\sigma^2}} e^{-\frac{x'^2}{2\sigma^2}}$$

Calcolando i valori di aspettazione operatoriali per questo stato, otteniamo le dispersioni :

$$\langle (\Delta x)^2 \rangle = \langle x^2 \rangle - \langle x \rangle^2 = \sigma^2$$

$$\langle (\Delta p)^2 \rangle = \langle p^2 \rangle - \langle p \rangle^2 = \frac{\hbar^2}{4\sigma^2}$$

Il prodotto delle rispettive indeterminazioni (le radici quadrate delle varianze) converge esattamente al limite inferiore consentito dalla meccanica quantistica:

$$\Delta x \cdot \Delta p = \frac{\hbar}{2}$$

Il pacchetto gaussiano rappresenta dunque lo stato fisico che ottimizza il compromesso tra la localizzazione di una particella puntiforme e la propagazione intrinsecamente diffusa di un'onda. Questo oggetto matematico sintetizza alla perfezione il dualismo onda-particella prefigurato dall'Ipotesi di De Broglie.

Capitolo 3: I Postulati della Meccanica Quantistica

3.1 Introduzione

La Meccanica Quantistica rappresenta una profonda rottura epistemologica e matematica rispetto alla fisica classica pre-novecentesca. Se la meccanica classica, fondata sulle leggi di Newton, possiede un carattere strettamente deterministico in cui la conoscenza delle posizioni e delle velocità iniziali permette di determinare con esattezza l'evoluzione futura del sistema la meccanica quantistica sostituisce tale paradigma con una descrizione intrinsecamente probabilistica. Le leggi quantistiche non prevedono il realizzarsi di eventi certi, ma unicamente le probabilità con cui essi possono occorrere, e tale caratteristica è intrinseca nel mondo fisico, smentendo l'esistenza di «variabili nascoste». Di seguito vengono formalizzati i postulati fondamentali che costituiscono l'impalcatura assiomatica della teoria.

3.2 Postulato della Rappresentazione degli Stati (Spazio di Hilbert e Sovrapposizione)

Il primo postulato definisce la natura cinematica dei sistemi quantistici. In meccanica quantistica, lo stato di un sistema fisico è descritto in modo completo da un vettore in uno spazio vettoriale complesso (Spazio di Hilbert).

Utilizzando la notazione introdotta da Dirac, lo stato di un sistema è rappresentato da un vettore detto **ket**, indicato con il simbolo $|\phi\rangle$. Ad ogni ket è associato un vettore duale detto **bra**, indicato con $\langle\phi|$, definito nello spazio vettoriale complesso coniugato, secondo la regola di corrispondenza lineare:

$$c_\alpha |\alpha\rangle + c_\beta |\beta\rangle \leftrightarrow c_\alpha^* \langle\alpha| + c_\beta^* \langle\beta|$$

.

L'interpretazione probabilistica richiede che i vettori di stato corrispondenti a stati fisici reali siano rigorosamente normalizzati a uno:

$$\langle\phi|\phi\rangle = 1$$

.

Un concetto cardine che discende da questa rappresentazione è il **principio di sovrapposizione degli stati**. Esso afferma che, dato un insieme di stati di base $|i\rangle$, ogni stato $|\phi\rangle$ può essere espresso come combinazione lineare (o sovrapposizione) di tali stati:

$$|\phi\rangle = \sum_i c_i |i\rangle$$

. Fisicamente, questo indica che se un sistema può trovarsi in diversi stati accessibili, esso può esistere anche in una qualunque loro combinazione lineare complessa, una proprietà che genera fenomeni di interferenza senza alcun analogo classico. La probabilità in meccanica quantistica è infatti data dal modulo quadro di un numero complesso detto *ampiezza di probabilità* ($P = |\phi|^2$). Quando un evento può avvenire secondo alternative indistinguibili, si sommano le ampiezze e non le probabilità, generando l'interferenza: $P = |\phi_1 + \phi_2|^2$.

3.3 Postulato delle Grandezze Fisiche (Osservabili e Operatori)

Il legame tra il formalismo astratto e la realtà empirica è dettato dal secondo postulato. Nella meccanica quantistica si associa ad ogni grandezza fisica (o osservabile) A un operatore lineare A che agisce sullo spazio dei vettori di stato.

Affinché i valori attesi di tali grandezze fisiche siano reali (come richiesto per quantità misurabili in laboratorio), si postula che **gli operatori che rappresentano le osservabili debbano essere operatori hermitiani**, ovvero operatori che coincidono con il proprio aggiunto hermitiano:

$$A = A^+$$

. La condizione di hermiticità garantisce che il valore di aspettazione $\langle A \rangle = \langle \phi | A | \phi \rangle$ sia un numero reale.

Gli autovettori di un operatore hermitiano, indicati con $| a' \rangle$, soddisfano l'equazione agli autovalori:

$$A | a' \rangle = a' | a' \rangle$$

. Si postula che **la totalità degli autovalori a' di un operatore A sia identica alla totalità di tutti i possibili risultati ottenibili da una misura della grandezza A** corrispondente. Autovettori associati ad autovalori distinti risultano inoltre essere rigorosamente ortogonali tra loro ($\langle a' | a'' \rangle = 0$) e formano una base completa per lo spazio degli stati.

3.4 Postulato della Misura e del Collasso del Vettore di Stato

Se si esegue una misura dell'osservabile A su un sistema descritto da uno stato generico $| \phi \rangle$, il risultato ottenuto sarà sempre uno degli autovalori a' dell'operatore A .

Esprimendo lo stato $| \phi \rangle$ come sviluppo nella base degli autostati di A , si ha:

$$| \phi \rangle = \sum_{a'} c_{a'} | a' \rangle$$

. I coefficienti complessi $c_{a'}$ sono determinati dal prodotto scalare $c_{a'} = \langle a' | \phi \rangle$. Il modulo quadro di questa ampiezza di probabilità definisce l'esatta probabilità di misurare l'autovalore a' :

$$P(a') = | c_{a'} |^2 = | \langle a' | \phi \rangle |^2$$

.

Un aspetto rivoluzionario della quantistica emerge immediatamente dopo la misurazione. Se la misura fornisce il valore a' , il processo di misura influisce irreversibilmente sul sistema: **il sistema precipita (o collassa) istantaneamente nell'autostato $| a' \rangle$** corrispondente all'autovalore misurato. Formalmente, questo processo di filtraggio è descritto dall'operatore di proiezione $\Lambda_{a'}$:

$$\Lambda_{a'} = | a' \rangle \langle a' |$$

. Il valore medio (o valore di aspettazione) teorico di un gran numero di misurazioni identiche su sistemi preparati nello stato $| \phi \rangle$ è dato dalla somma pesata dei possibili risultati:

$$\langle A \rangle = \sum_{a'} |c_{a'}|^2 a'$$

3.5 Postulato di Commutazione e Principio di Indeterminazione

Due grandezze fisiche A e B possono avere simultaneamente valori ben determinati se e solo se gli operatori ad esse associati commutano tra loro, ovvero se il loro commutatore è nullo:

$$[A, B] = AB - BA = 0$$

Quando due operatori non commutano, essi corrispondono a grandezze incompatibili e obbediscono alla relazione di indeterminazione generalizzata:

$$\langle (\Delta A)^2 \rangle \langle (\Delta B)^2 \rangle \geq \frac{1}{4} | \langle i[A, B] \rangle |^2$$

. Questo teorema mostra che le dispersioni (scarti quadratici medi) di due osservabili non commutanti non possono essere simultaneamente nulle.

Questo concetto trova la sua forma più celebre nella formulazione del momento angolare e delle coordinate canoniche. Dirac postulò che la quantizzazione avviene sostituendo le parentesi di Poisson della meccanica classica con i commutatori della meccanica quantistica, secondo la regola:

$$\{f, g\}_{classica} \rightarrow \frac{i}{\hbar} [f, g]$$

. Applicando tale regola alle variabili coniugate di posizione x_i e impulso p_j , si ottengono le **relazioni di commutazione canoniche**:

$$[x_i, p_j] = i\hbar \delta_{ij} \quad , \quad [x_i, x_j] = 0 \quad , \quad [p_i, p_j] = 0$$

. Da ciò deriva rigorosamente il Principio di Indeterminazione di Heisenberg, il quale sancisce che posizione e impulso non possono avere traiettorie simultaneamente determinate:

$$\Delta x \cdot \Delta p \geq \frac{\hbar}{2}$$

3.6 Postulato dell'Evoluzione Temporale (Equazione di Schrödinger)

A differenza del processo di misura che è discontinuo e probabilistico, l'evoluzione di uno stato quantistico isolato nel tempo è continua e strettamente deterministica. Lo stato al tempo t , indicato con $|\alpha, t\rangle$, è ricavato a partire dallo stato iniziale $|\alpha, t_0\rangle$ tramite un **operatore di evoluzione temporale unitario** $U(t, t_0)$:

$$|\alpha, t\rangle = U(t, t_0) |\alpha, t_0\rangle \quad \text{con} \quad U^\dagger(t, t_0)U(t, t_0) = 1$$

Poiché l'energia totale (l'Hamiltoniano H) è il generatore delle traslazioni temporali la dinamica del sistema è dettata dall'**Equazione di Schrödinger**:

$$i\hbar \frac{\partial}{\partial t} | \alpha, t \rangle = H | \alpha, t \rangle$$

. Se il sistema è sottoposto ad un campo esterno definito da un potenziale spaziale $V(\vec{x})$, l'Hamiltoniano assume la forma $H = \frac{\vec{p}^2}{2m} + V(\vec{x})$. Proiettando l'equazione di Schrödinger nella rappresentazione delle coordinate, dove la funzione d'onda è $\psi(\vec{x}', t) = \langle \vec{x}' | \alpha, t \rangle$ e l'impulso è l'operatore differenziale $\vec{p} = -i\hbar \vec{\nabla}$ si ottiene l'equazione d'onda differenziale di Schrödinger:

$$i\hbar \frac{\partial \psi}{\partial t} = -\frac{\hbar^2}{2m} \nabla'^2 \psi + V(\vec{x}') \psi$$

.

3.7 Postulato di Symmetria per Particelle Identiche

Nella meccanica quantistica vige il principio di indistinguibilità assoluta delle particelle identiche. A causa di ciò, il vettore di stato complessivo di un sistema a molti corpi deve mostrare una simmetria definita sotto l'azione dell'operatore di scambio P_{ij} (che inverte le coordinate e gli spin della particella i con la particella j). Applicando l'operatore di scambio, le uniche trasformazioni ammissibili sono un cambiamento di segno globale (autovalore -1) o la totale immutabilità (autovalore $+1$):

$$P_{12} | \psi \rangle = \pm | \psi \rangle$$

.

Tale principio genera la divisione di tutta la materia in due categorie : 1. **I Bosoni** (particelle a spin intero) le cui funzioni d'onda sono totalmente **simmetriche**: $P_{ij} | \psi_S \rangle = + | \psi_S \rangle$. 2. **I Fermioni** (particelle a spin semintero) le cui funzioni d'onda sono totalmente **antisimmetriche**: $P_{ij} | \psi_A \rangle = - | \psi_A \rangle$.

Questa antisimmetria per i fermioni comporta il **Principio di Pauli**: il vettore di stato antisimmetrico, rappresentabile tramite un determinante di Slater, si annulla identicamente qualora due o più fermioni tentino di occupare il medesimo stato quantistico simultaneamente. Questa proprietà cinematica, che si conserva invariabilmente nel tempo essendo $[H, P_{ij}] = 0$ non ha paritetiche espressioni nella fisica classica e definisce il comportamento dell'intera materia stabile dell'universo.

Capitolo 4: L'Equazione di Schrödinger e la Funzione d'Onda

L'impalcatura matematica della meccanica quantistica si fonda sulla descrizione dello stato di un sistema fisico attraverso vettori in uno spazio vettoriale complesso e sulla loro evoluzione temporale governata da operatori lineari. In questa trattazione, analizzeremo rigorosamente la genesi e la struttura dell'equazione di Schrödinger, partendo dai fondamenti degli operatori a spettro continuo fino a giungere alla formulazione della conservazione locale della probabilità.

4.1 La Rappresentazione delle Coordinate e la Funzione d'Onda

In meccanica quantistica, le osservabili fisiche corrispondono ad operatori hermitiani. Un caso di fondamentale importanza è costituito dalle osservabili dotate di uno spettro continuo di autovalori, come l'operatore posizione. Considerando per semplicità una particella vincolata a muoversi in una dimensione lungo l'asse x , l'equazione agli autovalori per l'operatore posizione x si scrive:

$$x | x' \rangle = x' | x' \rangle$$

. In questa formulazione, x' è un numero reale che rappresenta l'autovalore, mentre x è l'operatore. Un generico stato del sistema $|\alpha\rangle$ può essere sviluppato in integrale utilizzando il sistema completo degli autostati della posizione, la cui relazione di completezza è $\int_{-\infty}^{+\infty} dx' | x' \rangle \langle x' | = 1$. Lo sviluppo formale dello stato è il seguente:

$$|\alpha\rangle = \int_{-\infty}^{+\infty} dx' | x' \rangle \langle x' | \alpha \rangle$$

.

Il prodotto scalare $\langle x' | \alpha \rangle$ assume un significato di primaria importanza e prende la denominazione di **funzione d'onda** $\psi_\alpha(x')$ associata allo stato $|\alpha\rangle$:

$$\psi_\alpha(x') = \langle x' | \alpha \rangle$$

. Dal punto di vista fisico, la grandezza $|\psi_\alpha(x')|^2 dx'$ rappresenta la probabilità che la particella, trovandosi nello stato $|\alpha\rangle$, venga localizzata in un intervallo spaziale infinitesimo di larghezza dx' centrato nel punto x' . Pertanto, la distribuzione di probabilità spaziale è rigorosamente definita da:

$$P(x', x' + dx') = |\langle x' | \alpha \rangle|^2 dx' = |\psi_\alpha(x')|^2 dx'$$

. Da ciò discende la condizione di normalizzazione della funzione d'onda affinché la probabilità totale su tutto lo spazio sia pari all'unità:

$$\int_{-\infty}^{+\infty} dx' |\psi_\alpha(x')|^2 = 1$$

.

4.2 L'Evoluzione Temporale dei Vettori di Stato

Il determinismo della meccanica quantistica risiede nella stretta consequenzialità temporale del vettore di stato: noto il vettore di stato a un istante iniziale t_0 , indicato con $|\alpha, t_0\rangle$, il suo comportamento a un qualsiasi istante successivo $t > t_0$ è univocamente definito dal vettore $|\alpha, t\rangle$. Tale evoluzione è descritta da un operatore lineare detto **operatore di evoluzione temporale** $U(t, t_0)$:

$$|\alpha, t\rangle = U(t, t_0) |\alpha, t_0\rangle$$

.

La necessità di preservare la conservazione della probabilità totale nel tempo impone che la norma del vettore di stato resti invariata. Tale condizione si traduce nel vincolo di unitarietà per l'operatore $U(t, t_0)$:

$$U^\dagger(t, t_0)U(t, t_0) = 1$$

. L'evoluzione infinitesima del sistema è retta dal generatore delle traslazioni temporali, che la meccanica quantistica identifica con l'operatore Hamiltoniano H . L'equazione differenziale che descrive l'evoluzione dell'operatore U è postulata come:

$$i\hbar \frac{\partial}{\partial t} U(t, t_0) = H U(t, t_0)$$

. Applicando ambo i membri di tale equazione differenziale al vettore di stato iniziale $|\alpha, t_0\rangle$, e sfruttando l'indipendenza di quest'ultimo dal tempo, si ottiene l'**equazione di Schrödinger per i vettori di stato**:

$$i\hbar \frac{\partial}{\partial t} |\alpha, t\rangle = H |\alpha, t\rangle$$

.

4.3 Derivazione dell'Equazione d'Onda di Schrödinger

L'equazione astratta per i vettori di stato assume la sua celebre forma differenziale quando viene proiettata nella base delle coordinate. Per un sistema descritto in tre dimensioni spaziali, la funzione d'onda dipendente dal tempo è la proiezione:

$$\psi(\vec{x}', t) = \langle \vec{x}' | \alpha, t \rangle$$

.

Proiettando l'equazione di Schrödinger (eq. 114) sul bra $\langle \vec{x}' |$, si ottiene:

$$i\hbar \frac{\partial}{\partial t} \langle \vec{x}' | \alpha, t \rangle = \langle \vec{x}' | H | \alpha, t \rangle$$

. L'operatore Hamiltoniano per una particella di massa m immersa in un campo di potenziale esterno $V(\vec{x})$ è l'analogo quantistico dell'Hamiltoniana classica:

$$H = \frac{\vec{p}^2}{2m} + V(\vec{x})$$

.

Per valutare l'azione dell'energia cinetica, si ricorda che l'operatore impulso nella rappresentazione delle coordinate è identificato con $\vec{p} = -i\hbar\vec{\nabla}$. Di conseguenza, il termine cinetico diviene proporzionale all'operatore Laplaciano ∇'^2 :

$$\langle \vec{x}' | \frac{\vec{p}^2}{2m} | \alpha, t \rangle = \frac{1}{2m} (-i\hbar\nabla') \cdot \langle \vec{x}' | \vec{p} | \alpha, t \rangle = -\frac{\hbar^2}{2m} \nabla'^2 \psi(\vec{x}', t)$$

. Il termine relativo all'energia potenziale è puramente moltiplicativo:

$$\langle \vec{x}' | V(\vec{x}) | \alpha, t \rangle = V(\vec{x}') \psi(\vec{x}', t)$$

Sommando i contributi di energia cinetica e potenziale, perveniamo all'**equazione d'onda di Schrödinger dipendente dal tempo**:

$$i\hbar \frac{\partial \psi}{\partial t} = H\psi = -\frac{\hbar^2}{2m} \nabla'^2 \psi + V(\vec{x}') \psi$$

4.4 Stati Stazionari ed Equazione Indipendente dal Tempo

Nei casi in cui il campo esterno e, di conseguenza, l'operatore Hamiltoniano H non mostrano una dipendenza esplicita dal tempo, il sistema ammette stati con energia rigorosamente determinata. In tali contingenze, l'operatore di evoluzione temporale diviene una semplice fase complessa:

$$U(t, t_0) = e^{-\frac{i}{\hbar} H(t-t_0)}$$

. Gli stati con energia determinata prendono il nome di **stati stazionari** e corrispondono agli autovettori $|n\rangle$ dell'operatore H , governati dall'equazione agli autovalori:

$$H |n\rangle = E_n |n\rangle$$

Per questi stati, l'evoluzione temporale si riduce al prodotto per un fattore di fase oscillante:

$$|n, t\rangle = e^{-\frac{i}{\hbar} E_n t} |n, 0\rangle$$

. Ne consegue che il valore di aspettazione di qualsiasi osservabile su uno stato stazionario rimane immutato nel tempo. Proiettando l'equazione agli autovalori nello spazio delle coordinate e definendo l'autofunzione $\psi_n(\vec{x}') = \langle \vec{x}' | n \rangle$ si deriva l'**equazione d'onda di Schrödinger indipendente dal tempo**:

$$H\psi_n = -\frac{\hbar^2}{2m} \nabla'^2 \psi_n + V(\vec{x}') \psi_n = E_n \psi_n$$

In virtù della linearità dell'equazione e del principio di sovrapposizione, la soluzione più generale dipendente dal tempo per un sistema con potenziale statico è una combinazione lineare di stati stazionari:

$$| \alpha, t = 0 \rangle = \sum_n c_n(0) | n \rangle$$

che evolve dinamicamente secondo la legge:

$$| \alpha, t \rangle = \sum_n c_n(0) e^{-\frac{i}{\hbar} E_n t} | n \rangle$$

. I moduli quadri $| c_n |^2$, che rappresentano la probabilità di misurare l'energia E_n , restano costanti nel tempo a riprova della conservazione dell'energia.

4.5 Proprietà Matematiche della Funzione d'Onda e Continuità

La funzione d'onda ψ , per ammettere un significato probabilistico rigoroso, deve ottemperare a specifiche richieste matematiche. Essa deve essere *monodroma* (a singolo valore) e *continua in tutto lo spazio*. Inoltre, le sue derivate prime devono preservare la continuità su ogni punto, ivi comprese le superfici ove il potenziale esibisce discontinuità finite; tale continuità della derivata prima decade solo qualora il potenziale diverga all'infinito ($V \rightarrow \infty$) su tali superfici. Classicamente ed anche quantisticamente, una particella non può penetrare regioni di potenziale infinito, e perciò la funzione d'onda ivi si annulla in maniera rigorosa ($\psi = 0$).

Esiste un nesso stringente tra la dinamica della funzione d'onda e la conservazione locale della probabilità. Definendo la densità di probabilità come:

$$\rho(\vec{x}, t) = | \psi(\vec{x}, t) |^2$$

è possibile computarne la derivata temporale:

$$\frac{\partial \rho}{\partial t} = \frac{\partial \psi^*}{\partial t} \psi + \psi^* \frac{\partial \psi}{\partial t}$$

.

Sostituendo le derivate temporali facendo uso dell'equazione di Schrödinger e della sua complessa coniugata:

$$i\hbar \frac{\partial \psi}{\partial t} = -\frac{\hbar^2}{2m} \nabla^2 \psi + V\psi \quad , \quad -i\hbar \frac{\partial \psi^*}{\partial t} = -\frac{\hbar^2}{2m} \nabla^2 \psi^* + V\psi^*$$

i termini legati all'energia potenziale V si elidono in maniera esatta, e si giunge a:

$$\frac{\partial \rho}{\partial t} = \frac{i\hbar}{2m} (\psi^* \nabla^2 \psi - \psi \nabla^2 \psi^*) = \frac{i\hbar}{2m} \vec{\nabla} \cdot (\psi^* \vec{\nabla} \psi - \psi \vec{\nabla} \psi^*)$$

.

Definendo il vettore densità di corrente (o **densità di corrente di probabilità**):

$$\vec{j} = -\frac{i\hbar}{2m} (\psi^* \vec{\nabla} \psi - \psi \vec{\nabla} \psi^*) = \frac{\hbar}{m} \text{Im} (\psi^* \vec{\nabla} \psi)$$

il bilancio temporale della densità di probabilità si riassume nell'**equazione di continuità**:

$$\frac{\partial \rho}{\partial t} + \vec{\nabla} \cdot \vec{j} = 0$$

. Tale formulazione differenziale, del tutto analoga all'equazione classica della fluidodinamica, manifesta la conservazione locale del numero di particelle garantendo l'integrità formale e fisica dell'interpretazione probabilistica introdotta dai postulati della meccanica quantistica.

Capitolo 5: L'Oscillatore Armonico Quantistico

5.1 Introduzione e Formulazione del Problema

L'oscillatore armonico rappresenta uno dei modelli fondamentali della fisica teorica. Si consideri una particella vincolata a compiere piccole oscillazioni unidimensionali. Secondo la meccanica classica, l'energia potenziale di tale particella è pari a $\frac{1}{2}m\omega^2x^2$, dove ω rappresenta la frequenza propria delle oscillazioni classiche.

Il passaggio alla meccanica quantistica richiede la formulazione dell'operatore Hamiltoniano del sistema, che è dato dalla somma dell'energia cinetica e dell'energia potenziale:

$$H = \frac{p^2}{2m} + \frac{1}{2}m\omega^2x^2$$

Poiché l'energia potenziale diverge, ovvero diventa infinita per $x \rightarrow \pm\infty$, la particella è costretta a compiere esclusivamente un moto finito. Da questa limitazione spaziale discende una conseguenza fisica di estrema importanza: l'intero spettro energetico dell'oscillatore armonico risulta essere strettamente discreto.

I livelli energetici dell'oscillatore si ricavano risolvendo l'equazione di Schrödinger indipendente dal tempo:

$$H\psi = -\frac{\hbar^2}{2m}\frac{d^2\psi}{dx^2} + \frac{1}{2}m\omega^2x^2\psi = E\psi$$

Alla suddetta equazione differenziale devono essere imposte rigorose condizioni al contorno affinché le soluzioni abbiano significato fisico. Nello specifico, la funzione d'onda deve annullarsi all'infinito:

$$\lim_{x \rightarrow \pm\infty} \psi(x) = 0$$

5.2 Il Metodo Operatoriale di Dirac

Sebbene l'equazione di Schrödinger possa essere risolta analiticamente, il problema della determinazione dei livelli energetici e dei relativi autostati può essere affrontato attraverso un elegante metodo operatoriale sviluppato da Dirac.

Il primo passo consiste nell'introdurre degli operatori adimensionali, dividendo entrambi i membri dell'operatore Hamiltoniano per la quantità $\hbar\omega$. Si definiscono pertanto i seguenti operatori adimensionali per l'Hamiltoniano, l'impulso e la posizione:

$$\hat{H} = \frac{H}{\hbar\omega} \quad , \quad \hat{p} = \frac{p}{\sqrt{m\hbar\omega}} \quad , \quad \hat{x} = \sqrt{\frac{m\omega}{\hbar}}x$$

Con queste definizioni, l'Hamiltoniano adimensionale assume la forma simmetrica:

$$\hat{H} = \frac{1}{2}(\hat{p}^2 + \hat{x}^2)$$

Procediamo con il calcolo del commutatore tra i nuovi operatori $\hat{p}$ e $\hat{x}$. Sfruttando le regole di commutazione canoniche standard $[p, x] = -i\hbar$, si ottiene:

$$[\hat{p}, \hat{x}] = \frac{1}{\sqrt{m\hbar\omega}} \sqrt{\frac{m\omega}{\hbar}} [p, x] = \frac{1}{\hbar} (-i\hbar) = -i$$

Operatori di Creazione e Distruzione: Il nucleo del metodo di Dirac risiede nella definizione di due operatori non hermitiani lineari costruiti a partire da $\hat{x}$ e $\hat{p}$:

$$a = \frac{1}{\sqrt{2}}(\hat{x} + i\hat{p}) \quad , \quad a^+ = \frac{1}{\sqrt{2}}(\hat{x} - i\hat{p})$$

Il commutatore tra questi due operatori risulta fondamentale per l'algebra del sistema. Sfruttando la linearità del commutatore e il risultato $[\hat{p}, \hat{x}] = -i$, si calcola:

$$[a, a^+] = \frac{1}{2}[\hat{x} + i\hat{p}, \hat{x} - i\hat{p}] = \frac{1}{2}(-i[\hat{x}, \hat{p}] + i[\hat{p}, \hat{x}]) = i[\hat{p}, \hat{x}] = i(-i) = 1$$

Invertendo le definizioni di a e a^+ per isolare $\hat{x}$ e $\hat{p}$, si ha:

$$\hat{x} = \frac{1}{\sqrt{2}}(a + a^+) \quad , \quad \hat{p} = \frac{-i}{\sqrt{2}}(a - a^+)$$

Sostituendo queste espressioni nell'Hamiltoniano adimensionale, la forma dell'operatore si trasforma in:

$$\hat{H} = \frac{1}{4}[-(a - a^+)^2 + (a + a^+)^2] = \frac{1}{2}(aa^+ + a^+a) = \frac{1}{2}([a, a^+] + 2a^+a) = a^+a + \frac{1}{2}$$

Tornando alle unità fisiche originali, l'Hamiltoniano dell'oscillatore armonico si esprime definitivamente come:

$$H = \hbar\omega \left(a^+a + \frac{1}{2} \right)$$

5.3 Spettro Energetico e Operatore Numero

Per studiare l'azione di H sui suoi autostati, valutiamo i commutatori dell'Hamiltoniano con a e a^+ . Poiché $[a^+a, a] = a^+[a, a] + [a^+, a]a = -a$, si ricava:

$$[H, a] = \hbar\omega[a^+a + \frac{1}{2}, a] = \hbar\omega[a^+, a]a = -\hbar\omega a$$

Allo stesso modo, applicando le proprietà dell'aggiunto hermitiano, si ottiene:

$$[H, a^+] = -[H, a]^+ = \hbar\omega a^+$$

L'azione sugli autostati: Si supponga che esista un autostato $|n\rangle$ dell'Hamiltoniano con autovalore E_n , tale che $H|n\rangle = E_n|n\rangle$. Applicando l'operatore H allo stato modificato $a|n\rangle$, si evince:

$$H(a|n\rangle) = ([H, a] + aH)|n\rangle = (-\hbar\omega a + E_n a)|n\rangle = (E_n - \hbar\omega)(a|n\rangle)$$

Questo risultato dimostra che se $|n\rangle$ è un autostato con energia E_n , allora $a|n\rangle$ è a sua volta un autostato con energia ridotta di un quanto $\hbar\omega$. Per questo motivo, l'operatore a prende il nome formale di **operatore di distruzione**.

In maniera speculare, applicando H allo stato $a^+|n\rangle$:

$$H(a^+ | n\rangle) = ([H, a^+] + a^+ H) | n\rangle = (\hbar\omega a^+ + E_n a^+) | n\rangle = (E_n + \hbar\omega)(a^+ | n\rangle)$$

Questo dimostra che $a^+ | n\rangle$ è un autostato con energia incrementata di $\hbar\omega$, conferendo all'operatore a^+ il nome di **operatore di creazione**.

Lo stato fondamentale e la quantizzazione dell'energia: È essenziale dimostrare che l'energia dell'oscillatore non può assumere valori arbitrariamente negativi. Valutando il valore di aspettazione dell'Hamiltoniano in uno stato generico $| n\rangle$:

$$E_n = \langle n | H | n\rangle = \hbar\omega \left\langle n \left| a^+ a + \frac{1}{2} \right| n \right\rangle = \hbar\omega \left(\langle n' | n'\rangle + \frac{1}{2} \right) \geq \frac{1}{2} \hbar\omega$$

dove è stato posto $| n'\rangle = a | n\rangle$. Poiché la norma di un vettore $\langle n' | n'\rangle$ è definita positiva, l'energia ammette un limite inferiore.

Deve pertanto esistere uno stato fondamentale, denotato con $| 0\rangle$, al di sotto del quale l'operatore di distruzione non può generare alcuno stato. Matematicamente questo si impone richiedendo:

$$a | 0\rangle = 0$$

L'energia di questo stato fondamentale (o energia di punto zero) vale:

$$H | 0\rangle = \hbar\omega \left(a^+ a + \frac{1}{2} \right) | 0\rangle = \frac{1}{2} \hbar\omega | 0\rangle \implies E_0 = \frac{1}{2} \hbar\omega$$

Applicando ripetutamente l'operatore di creazione a^+ , i livelli energetici superiori si ergono discreti e separati da intervalli costanti di $\hbar\omega$. Si giunge alla forma chiusa dello spettro energetico:

$$E_n = \left(n + \frac{1}{2} \right) \hbar\omega \quad , \quad n = 0, 1, 2, \dots$$

Tali livelli risultano interamente non degeneri. L'operatore $a^+ a$, i cui autovalori corrispondono esattamente all'intero n , viene definito **operatore numero** $N = a^+ a$, tale che $N | n\rangle = n | n\rangle$.

5.4 Costruzione degli Autostati

Gli stati $| n\rangle$ costituiscono una base ortonormale completa e si generano mediante l'applicazione ripetuta di a^+ sullo stato vuoto. Includendo i fattori di normalizzazione tali per cui $\langle n | n\rangle = 1$, l'azione degli operatori a scala risulta rigorosamente definita come:

$$a | n\rangle = \sqrt{n} | n-1\rangle \quad ; \quad a^+ | n-1\rangle = \sqrt{n} | n\rangle$$

L'autostato di ordine n -esimo è pertanto calcolabile tramite la formula generale iterativa:

$$| n\rangle = \frac{1}{\sqrt{n!}} (a^+)^n | 0\rangle$$

5.5 Rappresentazione delle Coordinate e Polinomi di Hermite

Al fine di determinare la forma esplicita delle funzioni d'onda spaziali dell'oscillatore, traduciamo l'algebra astratta nella rappresentazione delle coordinate. L'azione dell'operatore di distruzione sullo stato fondamentale si esprime come:

$$\langle x' | a | 0 \rangle = \frac{1}{\sqrt{2}} \langle x' | (\hat{x} + i\hat{p}) | 0 \rangle = 0$$

Introducendo la variabile spaziale adimensionale $\xi = \frac{x'}{x_0}$ con $x_0 = \sqrt{\frac{\hbar}{m\omega}}$, gli operatori di posizione e impulso divengono differenziali: $\hat{x} = \xi$ e $\hat{p} = -i\frac{d}{d\xi}$. Gli operatori di costruzione e distruzione assumono la forma analitica:

$$a = \frac{1}{\sqrt{2}} \left(\xi + \frac{d}{d\xi} \right) \quad , \quad a^+ = \frac{1}{\sqrt{2}} \left(\xi - \frac{d}{d\xi} \right)$$

Sostituendo l'operatore a nell'equazione che annulla lo stato fondamentale si origina una equazione differenziale del primo ordine:

$$\frac{1}{\sqrt{2}} \left(\xi + \frac{d}{d\xi} \right) \psi_0(\xi) = 0 \implies \frac{d\psi_0}{d\xi} = -\xi \psi_0$$

Separando le variabili ed integrando, la soluzione restituisce un andamento puramente gaussiano: $\psi_0(\xi) = C e^{-\xi^2/2}$. Imponendo la rigorosa normalizzazione spaziale:

$$\int_{-\infty}^{+\infty} dx' | \psi_0(x') |^2 = x_0 \int_{-\infty}^{+\infty} d\xi | C |^2 e^{-\xi^2} = | C |^2 x_0 \sqrt{\pi} = 1$$

si deduce che $C = \frac{1}{\pi^{1/4} \sqrt{x_0}}$ (assunto reale e positivo), giungendo alla forma canonica per la funzione d'onda del livello base:

$$\psi_0(\xi) = \frac{1}{\pi^{1/4} \sqrt{x_0}} e^{-\xi^2/2}$$

Le funzioni d'onda degli stati eccitati $\psi_n(\xi)$ vengono derivate iterativamente applicando l'operatore a^+ nella rappresentazione spaziale:

$$\psi_n(\xi) = \frac{1}{\sqrt{2^n n!}} \left(\xi - \frac{d}{d\xi} \right)^n \psi_0(\xi) = \frac{1}{\pi^{1/4} \sqrt{2^n n!} x_0} \left(\xi - \frac{d}{d\xi} \right)^n e^{-\xi^2/2}$$

La sequenza differenziale inquadrata tra le parentesi definisce implicitamente una classe nota di polinomi. L'espressione matematica:

$$\left(\xi - \frac{d}{d\xi} \right)^n e^{-\xi^2/2} = H_n(\xi) e^{-\xi^2/2}$$

costituisce la definizione dei **Polinomi di Hermite**, $H_n(\xi)$, polinomi di grado n che esibiscono parità definita e alternante in concomitanza all'indice n .

Le autofunzioni complete dell'oscillatore armonico sono in definitiva il prodotto di tali polinomi per un decadimento gaussiano:

$$\psi_n(\xi) = \frac{1}{\pi^{1/4} \sqrt{2^n n!} x_0} H_n(\xi) e^{-\xi^2/2}$$

Parità degli autostati: Il potenziale originario $V(x) = \frac{1}{2} m \omega^2 x^2$ è una funzione rigidamente pari, ovvero $V(x) = V(-x)$, la qual cosa garantisce la commutazione tra l'Hamiltoniano e l'operatore di Parità spaziale $[H, P] = 0$. Siccome i polinomi di Hermite $H_n(\xi)$ contengono

solo potenze pari per n pari e potenze dispari per n dispari, le autofunzioni risultanti $\psi_n(\xi)$ possiedono anch'esse la medesima parità quantistica del numero associato allo stato: sono simultaneamente autostati sia dell'energia che dell'operatore di Parità.

5.6 Relazioni Termodinamiche e Meccaniche Avanzate

Energia Statistica in Equilibrio Termico: Come dimostrazione di convergenza con la Meccanica Statistica Classica che storicamente evidenziò la crisi pre-quantistica, se si studia l'energia media di un oscillatore armonico unidimensionale classico all'equilibrio termodinamico tramite la funzione di partizione $Z = \iint_{-\infty}^{+\infty} dp dx e^{-\beta(\frac{p^2}{2m} + \frac{1}{2}m\omega^2 x^2)}$, questa riproduce infallibilmente l'energia equipartita dell'oscillatore $\langle E \rangle = KT$. Tuttavia, la deviazione della natura da tale legge (catastrofe ultravioletta) spinse Planck ad imporre proprio il postulato della quantizzazione dell'energia $E = n\hbar\omega$ preannunciando la struttura discreta dello spettro esaminato sopra in equazione (10.27).

Teorema del Viriale Quantistico: Si ricorda, infine, che l'oscillatore armonico offre una splendida applicazione del *Teorema del Viriale* in meccanica quantistica. Tale teorema afferma che, per un potenziale funzione omogenea delle coordinate di grado k tale che $\sum_i x_i \frac{\partial V}{\partial x_i} = kV$, i valori medi dell'energia cinetica e potenziale in stati stazionari sono correlati da $\langle n | T | n \rangle = \frac{k}{2} \langle n | V | n \rangle$. Poiché il potenziale dell'oscillatore armonico è unicamente quadratico nelle variabili ($k = 2$), ne scaturisce l'elegante uguaglianza per cui in qualsiasi stato stazionario $\langle T \rangle = \langle V \rangle$.

Capitolo 6: Teoria Generale del Momento Angolare e dello Spin

6.1 Rotazioni e Definizione dell'Operatore Momento Angolare

Nella Meccanica Quantistica, il momento angolare è introdotto in stretta analogia con la meccanica analitica classica, assurgendo al ruolo di **generatore delle rotazioni spaziali** infinitesime.

Se indichiamo con $D_{\hat{n}}(d\phi)$ l'operatore unitario che induce una rotazione di un angolo infinitesimo $d\phi$ attorno a un asse caratterizzato dal versore $\hat{n}$, la definizione quantistica dell'operatore momento angolare $\vec{J}$ è data dalla relazione:

$$D_{\hat{n}}(d\phi) = 1 - \frac{i}{\hbar} \vec{J} \cdot \hat{n} d\phi$$

.

Una rotazione finita di un angolo φ attorno, per esempio, all'asse z , si ottiene mediante l'applicazione successiva di rotazioni infinitesime, portando alla forma esponenziale:

$$D_z(\varphi) = \lim_{N \rightarrow \infty} \left(1 - \frac{i}{\hbar} J_z \frac{\varphi}{N} \right)^N = e^{-\frac{i}{\hbar} J_z \varphi}$$

.

6.1.1 Regole di Commutazione Fondamentali

Un aspetto cruciale dello spazio tridimensionale è la non commutatività delle rotazioni lungo assi differenti. Matematicamente, questo implica che:

$$[D_x(\pi/2), D_z(\pi/2)] \neq 0$$

. Espandendo le matrici di rotazione spaziale R_x, R_y, R_z fino al secondo ordine in un angolo infinitesimo ϵ e valutando il commutatore $R_x(\epsilon)R_y(\epsilon) - R_y(\epsilon)R_x(\epsilon)$, si osserva che esso coincide con $R_z(\epsilon^2) - 1$. Richiedendo che la medesima algebra sia rispettata dagli operatori quantistici su un generico vettore di stato si deduce la relazione fondamentale:

$$[J_x, J_y] = i\hbar J_z$$

. Tramite permutazioni cicliche, si ottengono le **regole di commutazione canoniche del momento angolare**:

$$[J_i, J_j] = i\hbar \varepsilon_{ijk} J_k$$

. Queste regole dimostrano che le tre componenti del momento angolare sono grandezze incompatibili e non possono assumere simultaneamente valori determinati.

Si definisce inoltre l'operatore corrispondente al **quadrato del momento angolare**:

$$J^2 = J_x^2 + J_y^2 + J_z^2$$

. Utilizzando le regole (14.23), è banale dimostrare che l'operatore J^2 commuta con ogni componente J_k :

$$[J^2, J_k] = 0 \quad (k = 1, 2, 3)$$

6.2 Spettro e Autovalori di J^2 e J_z

Dal momento che $[J^2, J_z] = 0$, è possibile determinare una base di autostati simultanei, che indicheremo con $|a, b\rangle$, tali che:

$$J^2 |a, b\rangle = a |a, b\rangle$$

$$J_z |a, b\rangle = b |a, b\rangle$$

Per derivare i valori ammissibili di a e b , si introducono gli **operatori a scala** (o operatori di innalzamento e abbassamento):

$$J_{\pm} = J_x \pm iJ_y$$

Essi soddisfano le relazioni:

$$[J_z, J_{\pm}] = \pm \hbar J_{\pm}$$

$$[J^2, J_{\pm}] = 0$$

Applicando J_z allo stato $J_{\pm} |a, b\rangle$, si ottiene:

$$J_z(J_{\pm} |a, b\rangle) = (b \pm \hbar)(J_{\pm} |a, b\rangle)$$

Questo implica che l'operatore $J_{\pm}$ trasforma l'autostato in un nuovo autostato avente lo stesso autovalore a per J^2 , ma con autovalore J_z traslato di $\pm \hbar$.

Tuttavia, poiché l'operatore $J^2 - J_z^2 = J_x^2 + J_y^2$ è un operatore definito positivo, gli autovalori devono rispettare il vincolo $b^2 \leq a$. Esiste pertanto un autovalore massimo b_{MAX} e un autovalore minimo b_{MIN} tali per cui la scala deve arrestarsi:

$$J_+ |a, b_{MAX}\rangle = 0 \quad \text{e} \quad J_- |a, b_{MIN}\rangle = 0$$

Sfruttando l'identità operatoriale $J_- J_+ = J^2 - J_z^2 - \hbar J_z$ (e la sua simmetrica), si deduce che:

$$b_{MAX}(b_{MAX} + \hbar) = a \quad \text{e} \quad b_{MIN}(b_{MIN} - \hbar) = a$$

Da cui segue necessariamente che $b_{MIN} = -b_{MAX}$. Poiché lo stato di massimo si ottiene applicando n volte J_+ allo stato di minimo, avremo $b_{MAX} = -b_{MAX} + n\hbar$, portando alla quantizzazione del momento angolare:

$$b_{MAX} = \frac{n}{2}\hbar \quad (\text{con } n \text{ intero})$$

Adottando la notazione convenzionale $j = b_{MAX}/\hbar$ e $b = m\hbar$, possiamo riscrivere le equazioni agli autovalori:

$$J^2 |j, m\rangle = \hbar^2 j(j+1) |j, m\rangle$$

$$J_z |j, m\rangle = \hbar m |j, m\rangle$$

. Qui, j assume i valori $0, 1/2, 1, 3/2, \dots$ ed m è compreso in intervalli di unità tra $-j$ e j . Gli elementi di matrice per gli operatori a scala, scelti con fase reale positiva, risultano:

$$J_{\pm} |j, m\rangle = \hbar \sqrt{j(j+1) - m(m \pm 1)} |j, m \pm 1\rangle$$

.

6.3 Il Momento Angolare Orbitale $\vec{L}$

Per una particella priva di spin, il momento angolare coincide con il **momento angolare orbitale**, definito in analogia con la fisica classica:

$$\vec{L} = \vec{x} \wedge \vec{p}$$

. L'algebra di commutazione $[L_i, L_j] = i\hbar \varepsilon_{ijk} L_k$ segue banalmente dalle parentesi di commutazione tra posizione e impulso $[x_i, p_j] = i\hbar \delta_{ij}$.

Passando alla rappresentazione delle coordinate sferiche (r, θ, ϕ) , l'operatore proiezione L_z assume la forma puramente differenziale:

$$L_z = -i\hbar \frac{\partial}{\partial \phi}$$

. Allo stesso modo, l'operatore L^2 coincide a meno di un fattore con la parte angolare del Laplaciano ∇^2 :

$$L^2 = -\hbar^2 \left[\frac{1}{\sin^2 \theta} \frac{\partial^2}{\partial \phi^2} + \frac{1}{\sin \theta} \frac{\partial}{\partial \theta} \left(\sin \theta \frac{\partial}{\partial \theta} \right) \right]$$

.

Gli autostati simultanei di L^2 e L_z nella rappresentazione delle coordinate sono le **armoniche sferiche** $Y_{l,m}(\theta, \phi) = \langle \theta, \phi | l, m \rangle$. La condizione di monodromia della funzione d'onda, specificamente la dipendenza $e^{im\phi}$ impone una restrizione cruciale rispetto al caso generale trattato prima: **per il momento angolare orbitale, l ed m possono assumere esclusivamente valori interi**. La dipendenza zenitale θ è data dai Polinomi di Legendre associati $P_l^m(\cos \theta)$. Sotto operazione di parità (inversione spaziale $\vec{x} \rightarrow -\vec{x}$), le armoniche sferiche trasformano con l'autovalore $(-1)^l$:

$$P |l, m\rangle = (-1)^l |l, m\rangle$$

.

6.4 Spin $\vec{S}$ e Formalismo di Pauli

L'esperimento di Stern-Gerlach evidenzia come le particelle posseggano un momento angolare intrinseco, lo **Spin**, non derivabile da moti nello spazio ordinario. Lo spin svanisce nel limite classico ($\hbar \rightarrow 0$).

Gli operatori di spin rispettano le medesime relazioni canoniche $[S_i, S_j] = i\hbar \varepsilon_{ijk} S_k$. Gli autovalori di S^2 sono dati da $\hbar^2 s(s+1)$, dove s può essere intero o semintero. La funzione

d'onda spaziale deve allora essere espansa per includere la variabile discreta di spin, formando un vettore colonna detto **spinore** a $2s + 1$ componenti.

6.4.1 Particelle a Spin 1/2

Per fermioni come l'elettrone, ove $s = 1/2$, gli operatori vettoriali $\vec{S}$ sono convenientemente scritti utilizzando le matrici di dimensione 2×2 introdotte da Pauli :

$$\vec{S} = \frac{\hbar}{2} \vec{\sigma}$$

. Dove:

$$\sigma_x = \begin{pmatrix} 0 & 1 \\ 1 & 0 \end{pmatrix}, \quad \sigma_y = \begin{pmatrix} 0 & -i \\ i & 0 \end{pmatrix}, \quad \sigma_z = \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & -1 \end{pmatrix}$$

. Tali matrici sono caratterizzate dalla relazione algebrica:

$$\sigma_i \sigma_j = \delta_{ij} + i \varepsilon_{ijk} \sigma_k$$

che codifica le relazioni sia di commutazione $[\sigma_i, \sigma_j] = 2i \varepsilon_{ijk} \sigma_k$ che di anticommutazione $\{\sigma_i, \sigma_j\} = 2\delta_{ij}$. Gli stati di base in cui S_z è diagonale sono rappresentati banalmente dagli spinori vettoriali costanti:

$$|+\rangle \doteq \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \end{pmatrix}, \quad |-\rangle \doteq \begin{pmatrix} 0 \\ 1 \end{pmatrix}$$

.

6.5 Composizione dei Momenti Angulari

Per un sistema composto da due parti (o un'unica particella con momento angolare orbitale e di spin), si definisce l'operatore momento angolare totale $\vec{J}$:

$$\vec{J} = \vec{J}_1 + \vec{J}_2 \quad \text{ovvero} \quad \vec{J} = \vec{L} + \vec{S}$$

.

Passare dalla base disaccoppiata $|j_1, j_2, m_1, m_2\rangle$ (che diagonalizza simultaneamente $J_1^2, J_2^2, J_{1z}, J_{2z}$) alla base accoppiata $|j, m, j_1, j_2\rangle$ (che diagonalizza J^2, J_z, J_1^2, J_2^2) implica l'utilizzo di coefficienti di trasformazione unitaria denominati **Coefficienti di Clebsch-Gordan**:

$$|j, m, j_1, j_2\rangle = \sum_{m_1, m_2} |j_1, j_2, m_1, m_2\rangle \langle j_1, j_2, m_1, m_2 | j, m, j_1, j_2\rangle$$

. Tali coefficienti sono non-nulli unicamente in virtù delle regole di selezione spaziali:

$$m = m_1 + m_2$$

$$|j_1 - j_2| \leq j \leq j_1 + j_2$$

.

6.5.1 Composizione di Due Spin 1/2: Singoletto e Tripletto

Se consideriamo due particelle identiche di spin 1/2 ($s_1 = s_2 = 1/2$), i possibili valori per il momento angolare totale S sono esclusivamente 0 o 1. Nella base disaccoppiata abbiamo 4 stati: $|++\rangle, |+-\rangle, |-+\rangle, |--\rangle$. Tramite ripetute applicazioni dell'operatore $S_- = S_{1-} + S_{2-}$ ed imposizione della condizione di ortogonalità, si perviene alla decomposizione nei 4 stati accoppiati :

Stati di Tripletto ($s = 1$, simmetrici per scambio):

$$|1, 1\rangle = |++\rangle$$

$$|1, 0\rangle = \frac{1}{\sqrt{2}}(|++\rangle + |-+\rangle)$$

$$|1, -1\rangle = |--\rangle$$

.

Stato di Singoletto ($s = 0$, antisimmetrico per scambio):

$$|0, 0\rangle = \frac{1}{\sqrt{2}}(|+-\rangle - |-+\rangle)$$

. La natura intrinseca di simmetria o antisimmetria di tali combinazioni spinoriali sarà determinante, mediante il **Principio di Pauli**, per definire i livelli quantistici ammissibili per fermioni multifunzione.

Capitolo 7: Il Principio di Indeterminazione di Heisenberg e i suoi Fondamenti Matematici

7.1 Introduzione Concettuale e Crisi del Determinismo

La meccanica quantistica descrive fenomeni microscopici che divergono in modo radicale dall'esperienza della fisica classica. Una delle deviazioni più profonde consiste nell'abbandono del determinismo classico: la meccanica quantistica non è in grado di prevedere con esattezza gli eventi futuri di un sistema, ma unicamente la probabilità con cui essi si verificheranno. Tale peculiarità non deriva da un'incompleta conoscenza dello stato fisico, bensì da una caratteristica intrinseca e fondamentale della natura; è stato infatti sperimentalmente accertato che non esistono «variabili nascoste».

In questo contesto teorico, il concetto classico di «traiettoria» di una particella perde di significato. Questa constatazione trova la sua più celebre espressione matematica nel principio di indeterminazione, formulato originariamente da Werner Heisenberg nel 1927. Secondo tale principio, grandezze fisiche come la coordinata spaziale e l'impulso di un elettrone non possono possedere simultaneamente valori esattamente determinati. Se, in seguito ad una misura, viene assegnata ad una particella una posizione determinata nello spazio, essa non possiederà alcuna velocità determinata, e viceversa.

È cruciale sottolineare che il principio di indeterminazione esprime un limite intrinseco dei sistemi fisici, totalmente slegato dall'accuratezza strumentale: sebbene ogni singola misurazione possa in linea di principio essere eseguita con accuratezza arbitraria, la determinazione precisa di una grandezza modificherà irrevocabilmente lo stato del sistema in relazione alla sua grandezza coniugata.

7.2 Osservabili, Valori Medi e Dispersione

Per quantificare rigorosamente il principio di indeterminazione, è necessario introdurre la teoria quantistica della misura. In meccanica quantistica, ad ogni grandezza fisica A è associato un operatore lineare hermitiano, $A = A^+$. Se un sistema si trova in un determinato stato iniziale $|\phi\rangle$, il valore medio (o di aspettazione) dei possibili risultati di una misura dell'osservabile A è dato dalla relazione:

$$\langle A \rangle = \langle \phi | A | \phi \rangle = \sum_i a_i P_i$$

dove a_i sono i possibili risultati della misura (autovalori dell'operatore) e P_i le rispettive probabilità.

Per determinare quanto i risultati di una misura si discostino dal valore medio, si introduce il concetto di dispersione o scarto quadratico medio, definito come:

$$\langle (\Delta A)^2 \rangle \equiv \langle (A - \langle A \rangle)^2 \rangle$$

dove si è posto per convenzione $\Delta A \equiv A - \langle A \rangle$. Se il sistema si trova in uno stato che è autovettore dell'operatore A (indicato con $|a'\rangle$), il valore dell'osservabile è determinato con certezza, e di conseguenza lo scarto quadratico medio si annulla rigorosamente: $\langle (\Delta A)^2 \rangle = 0$.

7.3 Osservabili Incompatibili e la Relazione Generalizzata di Indeterminazione

Per far sì che due osservabili distinte A e B possiedano simultaneamente valori ben determinati (ossia $\langle(\Delta A)^2\rangle = \langle(\Delta B)^2\rangle = 0$), lo stato del sistema deve essere un autostato comune di entrambi gli operatori. Ciò è possibile se e solo se i due operatori commutano, ovvero se il loro commutatore è nullo:

$$[A, B] = 0$$

In questo caso, le osservabili si dicono *compatibili*. Al contrario, se gli operatori non commutano ($[A, B] \neq 0$), le grandezze fisiche associate prendono il nome di osservabili *incompatibili* e non possono essere determinate simultaneamente.

La limitazione nella misurazione simultanea di osservabili incompatibili è codificata matematicamente dalla **relazione di indeterminazione generalizzata**, che stabilisce la seguente disuguaglianza valida per un qualsiasi stato del sistema:

$$\langle(\Delta A)^2\rangle\langle(\Delta B)^2\rangle \geq \frac{1}{4}\langle i[A, B]\rangle^2$$

Ciò significa che il prodotto delle dispersioni di due osservabili non commutanti è limitato inferiormente dal valore medio del loro commutatore.

7.3.1 Dimostrazione della Relazione Generalizzata

La dimostrazione di tale disuguaglianza fondamentale poggia sulle proprietà formali degli spazi vettoriali complessi. Si considerino gli operatori hermitiani $R = \Delta A$ e $S = \Delta B$. Si introduca inoltre una costante reale λ e si definisca uno stato ausiliario $|\phi\rangle$ costruito a partire da un generico stato arbitrario $|\alpha\rangle$:

$$|\phi\rangle = (R + i\lambda S) |\alpha\rangle$$

L'ampiezza di probabilità $\langle\phi|\phi\rangle$ è, per costruzione di uno spazio di Hilbert, una quantità reale positiva o nulla. Sviluppando il prodotto scalare si ottiene:

$$\langle\phi|\phi\rangle = \langle\alpha|(R - i\lambda S)(R + i\lambda S)|\alpha\rangle = \langle\alpha|R^2|\alpha\rangle + i\lambda\langle\alpha|RS|\alpha\rangle - i\lambda\langle\alpha|SR|\alpha\rangle + \lambda^2\langle\alpha|S^2|\alpha\rangle \geq 0$$

Semplificando e passando ai valori medi, emerge la condizione:

$$\langle R^2\rangle + \lambda\langle i[R, S]\rangle + \lambda^2\langle S^2\rangle \geq 0$$

Il commutatore $[R, S]$ è un operatore antihermitiano, di conseguenza l'operatore $i[R, S]$ è hermitiano e il suo valore di aspettazione $\langle i[R, S]\rangle$ è puramente reale. Poiché la disuguaglianza precedente costituisce un'equazione di secondo grado in λ che deve essere sempre positiva o nulla per ogni valore reale del parametro, il suo discriminante Δ non può essere positivo:

$$\Delta = \langle i[R, S]\rangle^2 - 4\langle R^2\rangle\langle S^2\rangle \leq 0$$

Da cui scaturisce direttamente il risultato:

$$\langle R^2\rangle\langle S^2\rangle \geq \frac{1}{4}\langle i[R, S]\rangle^2$$

Sostituendo nuovamente $R = \Delta A$ e $S = \Delta B$, si ottiene l'espressione formale della relazione di indeterminazione.

7.4 Il Principio di Indeterminazione tra Posizione e Impulso

L'applicazione più celebre della relazione appena derivata riguarda le variabili coniugate canoniche: la coordinata spaziale e l'impulso. In meccanica quantistica, l'impulso $\vec{p}$ gioca il ruolo di generatore delle traslazioni spaziali. Analizzando l'operatore di traslazione spaziale infinitesima $T(d\vec{x}') = 1 - \frac{i}{\hbar} \vec{p} \cdot d\vec{x}'$ e la sua commutazione con l'operatore di posizione vettoriale $\vec{x}$, si derivano le relazioni di commutazione canoniche di base :

$$[x_i, p_j] = i\hbar \delta_{ij}$$

$$[x_i, x_j] = 0 \quad , \quad [p_i, p_j] = 0$$

La relazione $[x, p_x] = i\hbar$ inserita nella disuguaglianza generalizzata (con $A = x$ e $B = p_x$) produce l'espressione analitica originaria formulata da Heisenberg :

$$\Delta x \cdot \Delta p_x \geq \frac{\hbar}{2}$$

dove $\Delta x \equiv \sqrt{\langle (\Delta x)^2 \rangle}$ e $\Delta p_x \equiv \sqrt{\langle (\Delta p_x)^2 \rangle}$.

7.4.1 Limiti estremi: L'onda Piana e il Pacchetto Gaussiano

Il dualismo introdotto dal principio di indeterminazione emerge in modo cristallino in due contesti fondamentali: * **Particella Libera (Onda Piana)**: Se una particella ha un impulso esattamente determinato pari a $\vec{p}'$, la sua funzione d'onda è un'onda piana del tipo $\psi_{p'}(x') = N e^{i\vec{p}' \cdot x'}$. Calcolando la densità di probabilità spaziale si ottiene $P(x, x + dx) = |\psi_{p'}(x)|^2 dx = |N|^2 dx$, ovvero una costante. Fisicamente, l'assenza totale di incertezza sull'impulso ($\Delta p = 0$) conduce a una totale e assoluta indeterminazione della posizione spaziale della particella. * **Pacchetto d'Onda Gaussiano (Indeterminazione Minima)**: È possibile costruire pacchetti d'onda la cui forma massimizza l'informazione simultanea su posizione e impulso, raggiungendo il limite inferiore del principio di indeterminazione. Per un pacchetto d'onda avente distribuzione spaziale gaussiana, le dispersioni assumono i valori $\langle (\Delta x)^2 \rangle = \sigma^2$ e $\langle (\Delta p)^2 \rangle = \frac{\hbar^2}{4\sigma^2}$. Il loro prodotto produce esattamente il limite teorico fondamentale: $\Delta x \cdot \Delta p = \frac{\hbar}{2}$.

7.5 Applicazione Esplicita: L'Indeterminazione sui Sistemi di Spin

Il principio generalizzato manifesta i suoi effetti anche per osservabili che non possiedono analogo classico, come lo spin delle particelle. Il momento angolare intrinseco o spin, descritto dagli operatori S_x, S_y, S_z , soddisfa le relazioni di commutazione cicliche tipiche del momento angolare :

$$[S_i, S_j] = i\hbar \varepsilon_{ijk} S_k$$

Ciò rende manifestamente incompatibili le componenti dello spin lungo assi cartesiani differenti. Scegliendo ad esempio S_x e S_y , la relazione di indeterminazione associata impone :

$$\langle (\Delta S_x)^2 \rangle \langle (\Delta S_y)^2 \rangle \geq \frac{1}{4} \langle i[S_x, S_y] \rangle^2 = \frac{\hbar^2}{4} \langle S_z \rangle^2$$

Come esempio concreto per una particella di spin $1/2$, consideriamo che essa si trovi nell'autostato $|+z\rangle$ (che indica che la misurazione di S_z produrrebbe l'autovalore $+\hbar/2$ con certezza). Tramite le matrici di Pauli, si verifica che il valore medio della componente x e il suo quadrato sono rispettivamente:

$$\langle S_x \rangle = \langle +z | S_x | +z \rangle = 0 \quad , \quad \langle S_x^2 \rangle = \langle +z | S_x^2 | +z \rangle = \frac{\hbar^2}{4}$$

In modo identico si ottiene per la componente y : $\langle S_y \rangle = 0$ e $\langle S_y^2 \rangle = \frac{\hbar^2}{4}$. Le dispersioni assumeranno dunque i valori $\langle (\Delta S_x)^2 \rangle = \hbar^2/4$ e $\langle (\Delta S_y)^2 \rangle = \hbar^2/4$. Il valore quadratico atteso per il membro destro della disuguaglianza è $\langle S_z \rangle^2 = (\langle +z | S_z | +z \rangle)^2 = \hbar^2/4$. Riunendo i termini si ottiene:

$$\left(\frac{\hbar^2}{4} \right)^2 \geq \frac{\hbar^2}{4} \left(\frac{\hbar^2}{4} \right)$$

In questo peculiare stato, l'indeterminazione del sistema assume l'esatto valore di uguaglianza, minimizzando perciò la perdita di informazione compatibilmente col vincolo quantistico per osservabili non commutanti.

7.6 Relazione Tempo-Energia

A corollario dei principi menzionati, vi è un'ulteriore forma della disuguaglianza, fondamentale all'interno della teoria delle perturbazioni dipendente dal tempo. Sebbene il tempo t in meccanica quantistica sia trattato solitamente come un parametro, vige la cosiddetta *relazione di indeterminazione tempo-energia* :

$$\Delta E \cdot \Delta t \sim \hbar$$

Questa equazione dichiara che per una perturbazione debole agita su un intervallo di tempo limitato Δt , si può produrre e misurare una variazione apprezzabile dell'energia propria del sistema ΔE pari all'incirca a $\hbar/\Delta t$. È fondativo specificare che questa disuguaglianza non ha lo stesso significato ontologico della relazione posizione-impulso: non si tratta dell'indeterminazione nella conoscenza simultanea di due variabili intrinseche allo stesso istante, bensì esprime il limite in cui la conservazione dell'energia si preserva nell'evoluzione dinamica e durante il processo di misurazione di un sistema su una finestra temporale Δt .

7.7 L'Esperimento delle due fenditure e la distruzione dell'Interferenza

Il meccanismo con il quale il principio di indeterminazione protegge la logica interna del formalismo quantistico diviene palese in celebri esperimenti ideali, come ampiamente discusso nel dibattito tra Einstein e Bohr al Congresso Solvay nel 1927. Si consideri un apparato a doppia fenditura investito da un fascio di elettroni. Finché non è noto attraverso quale fenditura transiti la particella, le probabilità si sommano tramite il modulo quadro delle ampiezze di probabilità: $P_{12} = |\phi_1 + \phi_2|^2$, ed emerge l'interferenza tipica delle onde.

Volendo inserire una strumentazione atta a determinare da quale foro passi l'elettrone, la fisica impone di localizzare l'elettrone limitando un'apertura dimensionale o un impulso scambiato con la parete. Misurare l'impulso trasversale ricevuto dallo schermo implica

conoscerlo con una precisione maggiore di Δp . In base all'equazione di Heisenberg, l'indeterminazione sulla posizione dello schermo contenente la fenditura diviene :

$$\Delta x \approx \frac{\hbar}{\Delta p} \approx \frac{\lambda D}{a}$$

dove λ è la lunghezza d'onda di De Broglie dell'elettrone, a è la separazione fra le due fenditure e D la distanza dallo schermo di proiezione. Sorprendentemente, tale imprecisione imposta intrinsecamente dal principio di indeterminazione coincide in maniera esatta con la distanza spaziale fra i massimi d'interferenza: $\Delta x = \lambda D/a$. Tale deviazione statistica assicura matematicamente che l'aver osservato la traiettoria porta le frange a «sbiadirsi» sovrappo-
nendosi in maniera incorrelata, sancendo irrevocabilmente la totale scomparsa della figura di interferenza ($P = P_1 + P_2$) e salvaguardando la coerenza causale della teoria quantistica.

Capitolo 8: Fondamenti Matematici dell'Entanglement Quantistico e Implicazioni del Paradosso EPR

8.1 Introduzione: Indeterminismo, Variabili Nascoste e Disuguaglianze di Bell

Lo sviluppo della meccanica quantistica ha rappresentato una profonda rivoluzione scientifica e concettuale, non solo per l'introduzione di nuove leggi, ma per il loro carattere intrinsecamente probabilistico. Diversamente dalla meccanica classica, le leggi quantistiche non sono deterministiche: esse non prevedono il verificarsi di un singolo evento, ma unicamente le probabilità con cui diverse alternative possono realizzarsi.

Questa natura probabilistica non deriva da un'incompleta conoscenza del sistema, bensì da una proprietà intrinseca del mondo fisico. In risposta a queste peculiarità, alcuni fisici (tra cui Einstein, Podolsky e Rosen nel loro celebre paradosso) ipotizzarono l'esistenza di «variabili nascoste» per ripristinare il determinismo e la località classica. Tuttavia, il testo afferma chiaramente che la non esistenza di variabili nascoste locali è oggi un fatto sperimentalmente accertato, dimostrato attraverso lo studio delle **disuguaglianze di Bell**. Questo risultato chiude storicamente il dibattito iniziato, tra gli altri, tra Einstein e Bohr al Congresso Solvay del 1927 sancendo l'abbandono del realismo locale in favore delle correlazioni non-locali (entanglement).

8.2 Il Principio di Sovrapposizione come Radice dell'Entanglement

Il concetto di entanglement affonda le sue radici matematiche nel principio di sovrapposizione degli stati. Secondo tale principio, ogni stato quantistico $|\phi\rangle$ può essere espresso come una combinazione lineare (o sovrapposizione) di un insieme completo di stati di base $|i\rangle$:

$$|\phi\rangle = \sum_i |i\rangle \langle i|\phi\rangle \equiv \sum_i c_i |i\rangle$$

I coefficienti complessi $c_i = \langle i|\phi\rangle$ rappresentano le ampiezze di probabilità. La possibilità per un sistema di trovarsi in una sovrapposizione simultanea di più stati è un concetto puramente quantistico, privo di analogo classico. Questa linearità dello spazio vettoriale complesso (spazio di Hilbert), applicata a sistemi composti da più particelle, dà origine agli stati intrinsecamente correlati (entangled).

8.3 Sistemi Composti e Degenerazione di Scambio

Per comprendere formalmente l'entanglement (o non-separabilità), si consideri la costruzione dello spazio degli stati per un sistema di due particelle. Siano $|a\rangle$ e $|b\rangle$ i vettori di stato che descrivono i possibili stati di singola particella. Il sistema congiunto si descrive banalmente mediante il prodotto tensoriale dei due ket:

$$|a\rangle |b\rangle$$

In assenza di correlazioni quantistiche, il sistema è in uno stato separabile, in cui la particella 1 è esattamente nello stato $|a\rangle$ e la particella 2 nello stato $|b\rangle$. Tuttavia, se le due particelle

sono indistinguibili o hanno interagito, lo stato generale del sistema diviene una sovrapposizione lineare di stati prodotto:

$$| \psi \rangle = c_1 | a \rangle | b \rangle + c_2 | b \rangle | a \rangle$$

Questa espressione rappresenta la cosiddetta «degenerazione di scambio». Uno stato di questo tipo, qualora non sia fattorizzabile come un singolo prodotto tensoriale, rappresenta uno **stato entangled**. In uno stato siffatto, non è più possibile attribuire un vettore di stato ben definito a ciascuna particella singolarmente; l'informazione è interamente codificata nelle correlazioni globali del sistema.

Il principio di indistinguibilità costringe i sistemi di particelle identiche ad assumere unicamente stati altamente entangled. Scambiando le particelle tramite l'operatore di permutazione P_{12} , tale che $P_{12}^2 = 1$ e $P_{12}^+ = P_{12}$ il sistema può variare solo per un fattore di fase:

$$P_{12} | \psi \rangle = \pm | \psi \rangle$$

Questo porta alla rigida classificazione in stati totalmente simmetrici (Bosoni, statistica di Bose-Einstein) e totalmente antisimmetrici (Fermioni, statistica di Fermi-Dirac). Le uniche configurazioni bipartite ammesse sono quindi combinazioni lineari massimamente entangled:

$$| \psi_S \rangle = \frac{1}{\sqrt{2}}(| a \rangle | b \rangle + | b \rangle | a \rangle)$$

$$| \psi_A \rangle = \frac{1}{\sqrt{2}}(| a \rangle | b \rangle - | b \rangle | a \rangle)$$

8.4 Composizione dei Momenti Angulari e lo Stato Paradigmatico EPR (Singoletto)

La formulazione matematica più celebre del paradosso EPR, proposta da David Bohm, si basa su un sistema di due particelle a spin $\frac{1}{2}$ preparate in uno stato con spin totale nullo. Le fonti fornite espongono rigorosamente l'algebra alla base di tale configurazione.

Considerando due particelle di spin $\frac{1}{2}$ ($s_1 = s_2 = \frac{1}{2}$), lo spin totale del sistema è:

$$\vec{S} = \vec{S}_1 + \vec{S}_2$$

I possibili autovalori per il momento angolare totale s obbediscono alla regola $|s_1 - s_2| \leq s \leq s_1 + s_2$ consentendo in questo caso solo due valori di spin totale per il sistema:

$$s = 0, 1$$

Lo spazio di Hilbert complessivo ha dimensione $(2s_1 + 1)(2s_2 + 1) = 2 \times 2 = 4$. I vettori di base del prodotto tensoriale (stati non-entangled) per le singole proiezioni sull'asse z sono:

$$| ++ \rangle, \quad | + - \rangle, \quad | - + \rangle, \quad | - - \rangle$$

Per transire alla base del momento angolare totale accoppiato (dove S^2 e S_z sono diagonali, fornendo i numeri quantici s e m), si applicano gli operatori a scala $\vec{S}_{\pm} = \vec{S}_{1\pm} + \vec{S}_{2\pm}$ per derivare i coefficienti di Clebsch-Gordan. Le configurazioni si suddividono in due multipletti:

1. Il Tripletto ($s = 1$): Stati simmetrici rispetto allo scambio delle due particelle, massimamente o parzialmente entangled:

$$|1, 1\rangle = |++\rangle$$

$$|1, 0\rangle = \frac{1}{\sqrt{2}}(|+-\rangle + |-+\rangle)$$

$$|1, -1\rangle = |--\rangle$$

2. Il Singoletto ($s = 0$): È l'autostato di spin totale nullo. Questo vettore è antisimmetrico rispetto allo scambio delle particelle, risultando isotropo e ortogonale a tutti gli stati del tripletto. Derivandolo matematicamente, si ottiene:

$$|0, 0\rangle = \frac{1}{\sqrt{2}}(|+-\rangle - |-+\rangle)$$

Questo è lo *stato puro EPR-Bohm per eccellenza*. Se una misurazione selettiva viene effettuata sulla prima particella tramite un filtro di Stern-Gerlach (misurando ad esempio la proiezione S_{1z}) e fornisce l'autovalore $+\frac{\hbar}{2}$ (corrispondente all'autostato $|+\rangle$), la conservazione del momento angolare totale e il collasso della funzione d'onda obbligano istantaneamente lo stato della seconda particella a ridursi a $|-\rangle$ (corrispondente all'autovalore $-\frac{\hbar}{2}$), indipendentemente dalla separazione spaziale macroscopica tra i due rivelatori.

8.5 Correlazioni e Non-Località: Operatori Incompatibili

Il paradosso risalta maggiormente esaminando grandezze incompatibili. In accordo con il principio di indeterminazione generalizzato formulato su operatori non commutanti, se due operatori soddisfano la disuguaglianza $[A, B] \neq 0$ le grandezze fisiche corrispondenti non possono avere simultaneamente valori determinati.

Nell'algebra di Pauli per particelle a spin $\frac{1}{2}$, le componenti spaziali dello spin anticommutano e commutano in forma ciclica:

$$[\sigma_i, \sigma_j] = 2i\epsilon_{ijk}\sigma_k \Rightarrow [S_x, S_y] = i\hbar S_z$$

Portando alla relazione di indeterminazione per lo spin:

$$\langle(\Delta S_x)^2\rangle\langle(\Delta S_y)^2\rangle \geq \frac{\hbar^2}{4}\langle S_z\rangle^2$$

Se un osservatore sceglie di misurare S_{1x} al posto di S_{1z} sulla prima particella dello stato di singoletto, egli non apprende nulla su S_{2z} , ma, data l'invarianza per rotazioni dello stato di singoletto $|0, 0\rangle$, ridurrà lo stato del sistema in modo da determinare istantaneamente il valore di S_{2x} sull'altra particella in maniera perfettamente anti-correlata. Nessuna «variabile nascosta» codificata in fase di interazione può riprodurre le previsioni matematiche corrette che intercorrono tra le combinazioni di misurazioni spazialmente distanziate; ciò è inoppugnabilmente sancito dalla violazione delle disuguaglianze di Bell citate nel testo originale.

Capitolo 9: La Teoria Quantistica della Misura e la Precipitazione dello Stato

9.1 La Crisi del Determinismo e le Ampiezze di Probabilità

La transizione dalla fisica classica alla meccanica quantistica segna il definitivo abbandono del determinismo intrinseco alle equazioni newtoniane. Se nella meccanica classica le leggi del moto permettono di calcolare con esattezza l'evoluzione futura di un sistema note le condizioni iniziali, le leggi quantistiche non possiedono un tale carattere deterministico. Nella meccanica quantistica, infatti, è impossibile prevedere in modo esatto gli eventi futuri; la teoria si limita a fornire le probabilità con cui i diversi eventi potranno occorrere. Questa natura probabilistica non deriva da una conoscenza incompleta del sistema (come postulato dalle teorie a «variabili nascoste», la cui assenza è sperimentalmente accertata), ma è una caratteristica intrinseca del mondo fisico microscopico.

Dal punto di vista del formalismo matematico, la probabilità P di un evento in un esperimento ideale è quantificata dal quadrato del modulo di un numero complesso ϕ , denominato *ampiezza di probabilità* :

$$P = |\phi|^2$$

Quando un processo quantistico può realizzarsi attraverso diverse alternative indistinguibili (ovvero senza che vi sia un'osservazione diretta del percorso), l'ampiezza di probabilità totale dell'evento è definita dalla sovrapposizione lineare delle singole ampiezze. Pertanto, introducendo due ampiezze ϕ_1 e ϕ_2 , si manifesta il fenomeno dell'interferenza quantistica :

$$\phi = \phi_1 + \phi_2$$

$$P = |\phi_1 + \phi_2|^2$$

9.2 Il Principio di Sovrapposizione e gli Operatori Lineari

Per formalizzare il concetto di ampiezza, la meccanica quantistica si avvale dell'algebra degli spazi vettoriali complessi, impiegando la notazione di Dirac (bra e ket). Ogni stato quantistico $|\phi\rangle$ può essere analizzato in termini di un insieme completo di stati di base $|i\rangle$. Il sistema è descritto da un'equazione di completezza che sancisce il fondamentale *Principio di Sovrapposizione* :

$$|\phi\rangle = \sum_i |i\rangle \langle i|\phi\rangle \equiv \sum_i c_i |i\rangle$$

La possibilità per un sistema microscopico di esistere in uno stato che è sovrapposizione lineare di più stati di base è un concetto puramente quantistico, privo di alcun analogo nella fisica classica.

Ad ogni grandezza fisica osservabile A , la meccanica quantistica associa un operatore lineare hermitiano A (tale che $A = A^\dagger$). L'aspettazione matematica, o valore medio dei possibili risultati di una misura di A su un sistema preparato nello stato $|\phi\rangle$, è dettato dalla relazione :

$$\langle A \rangle = \langle \phi | A | \phi \rangle$$

Gli autovalori a_i dell'operatore A costituiscono la totalità dei possibili risultati ottenibili in seguito a una misura della grandezza fisica. Se l'osservabile ha spettro discreto, lo stato arbitrario $|\phi\rangle$ può essere espanso in autostati $|a'\rangle$ dell'operatore A , i quali soddisfano l'equazione agli autovalori $A | a' \rangle = a' | a' \rangle$. Lo sviluppo si scrive come :

$$|\phi\rangle = \sum_{a'} c_{a'} | a' \rangle$$

dove i coefficienti dello sviluppo sono definiti dal prodotto scalare $c_{a'} = \langle a' | \phi \rangle$.

9.3 L'Atto di Misura: Distruzione dell'Interferenza e Collasso dello Stato

Il nucleo matematico e concettuale di quella che storicamente è nota come Interpretazione di Copenaghen si palesa nel momento in cui l'osservatore compie un atto di misura sul sistema.

Se si esegue un esperimento in grado di determinare quale tra le possibili alternative si è effettivamente realizzata, il principio di sovrapposizione lineare delle ampiezze decade. In questo scenario, la probabilità totale dell'evento non è più il modulo quadro della somma delle ampiezze, ma la somma aritmetica delle probabilità individuali. Non si ha più interferenza :

$$P = P_1 + P_2$$

Questa fenomenologia trova rigorosa formulazione matematica nel postulato della misura. Utilizzando lo sviluppo di uno stato $|\phi\rangle$ normato ad 1, la probabilità matematica di riscontrare esattamente l'autovalore a' in seguito alla misurazione dell'osservabile A coincide con il modulo quadro dell'ampiezza di transizione $c_{a'}$:

$$P(a') = | c_{a'} |^2 = | \langle a' | \phi \rangle |^2$$

Ma cosa accade allo stato del sistema *immediatamente dopo* aver registrato il valore a' ? La meccanica quantistica prescrive che l'atto di misura perturbi irreversibilmente il sistema. Se si ottiene il risultato a' , il sistema «precipita» (concetto equivalente al collasso della funzione d'onda) istantaneamente nel corrispondente autostato $| a' \rangle$.

L'operazione matematica che descrive questo brusco cambiamento, detto anche processo di filtraggio è la proiezione dello stato iniziale. L'operatore responsabile di questa precipitazione dello stato è l'operatore di proiezione (o proiettore) :

$$\Lambda_{a'} = | a' \rangle \langle a' |$$

Facendo agire tale proiettore sul vettore di stato originario $|\phi\rangle$, si ottiene l'abbattimento della sovrapposizione su un singolo autostato :

$$\Lambda_{a'} |\phi\rangle = | a' \rangle \langle a' | \phi \rangle \equiv c_{a'} | a' \rangle$$

L'azione della misura distrugge la memoria quantistica del sistema: gli atomi che emergono da un apparato di misura sono situati nel nuovo autostato e non conservano alcun ricordo della loro storia precedente (matematicamente espresso dal fatto che l'operatore iterato non cambia l'informazione).

9.4 Il Principio di Indeterminazione

Un'ulteriore estensione concettuale legata indissolubilmente alla teoria quantistica della misurazione è la non-compatibilità di certe grandezze fisiche. Se due operatori A e B non commutano, ovvero se il loro commutatore è non nullo, essi rappresentano grandezze che non possono possedere simultaneamente valori esattamente determinati. Per due operatori non commutanti, lo scarto quadratico medio (l'indeterminazione) è legato alla disuguaglianza :

$$\langle(\Delta A)^2\rangle\langle(\Delta B)^2\rangle \geq \frac{1}{4}\langle i[A, B]\rangle^2$$

L'esempio più celebre è fornito dalle variabili spaziali e coniugate di impulso, le cui regole di commutazione canoniche sono espresse da $[x_i, p_j] = i\hbar\delta_{ij}$. Da tale commutatore scaturisce il Principio di Indeterminazione di Heisenberg :

$$\Delta p \cdot \Delta x \geq \frac{\hbar}{2}$$

Questo principio impone un divieto fondamentale: è intrinsecamente impossibile assegnare contemporaneamente, a seguito di qualsivoglia misura ideale, una coordinata definita e un impulso definito a una particella quantistica. Qualsiasi misura atta a confinare la posizione (es. attraverso una fenditura spaziale di dimensione a , ponendo $\Delta x \approx a$) impone una severa perturbazione all'impulso, disperdendo le frange di interferenza e confermando il collasso locale della distribuzione delle probabilità. In termini rigorosi, una particella descritta da un'autofunzione esatta dell'impulso p' , la cui forma è $\psi_{p'}(x') = Ne^{\frac{i}{\hbar}p'x'}$, ha una densità di probabilità costante in tutto lo spazio: $|\psi_{p'}(x)|^2 = |N|^2$, manifestando un'indeterminazione totale sulla propria posizione.

Capitolo 10: Applicazioni Moderne della Meccanica Quantistica

Sebbene il testo fornito non tratti esplicitamente lo sviluppo storico o l'ingegneria del computer quantistico e del laser, esso delinea in modo rigoroso ed esaustivo l'intera impalcatura matematica, i postulati e le equazioni differenziali che costituiscono le fondamenta teoriche di queste tecnologie moderne. Di seguito è redatto un capitolo accademico formale e dettagliato che estrae ed elabora i principi fisici e matematici alla base di tali applicazioni.

10.1 Il Qubit e il Formalismo dello Spin 1/2

Alla base dell'informazione quantistica (e della realizzazione del *quantum computer*) vi è il concetto di sistema a due livelli, o qubit. Nel formalismo della meccanica quantistica, il sistema fisico prototipico per descrivere un qubit è una **particella di spin 1/2**, le cui proprietà si manifestano in esperimenti ideali di tipo Stern-Gerlach.

Gli autovalori del quadrato dello spin, S^2 , per tali particelle sono pari a $\hbar^2 s(s+1)$, e la proiezione lungo l'asse z dello spin, S_z , può assumere unicamente due valori quantizzati: $\pm\hbar/2$. Questi due autostati, che nell'informatica quantistica vengono tipicamente denotati come $|0\rangle$ e $|1\rangle$, sono qui rigorosamente definiti dai vettori di stato: $|+\rangle \leftrightarrow S_z = +\hbar/2$, $|-\rangle \leftrightarrow S_z = -\hbar/2$.

Questi vettori costituiscono una base ortonormale, obbedendo alla relazione: $\langle + | + \rangle = \langle - | - \rangle = 1$, $\langle + | - \rangle = \langle - | + \rangle = 0$. In virtù del **principio di sovrapposizione**, uno dei pilastri fondamentali della meccanica quantistica il vettore di stato generico $|\phi\rangle$ di questo sistema a due livelli si esprime come una combinazione lineare complessa: $|\phi\rangle = c_+ |+\rangle + c_- |-\rangle$. La condizione di normalizzazione per tale stato (analoga alla conservazione della probabilità per un qubit) è espressa rigorosamente da: $|c_+|^2 + |c_-|^2 = 1$.

L'azione su questi stati è mediata da **operatori hermitiani**, essenziali per descrivere le trasformazioni e le porte logiche quantistiche. La rappresentazione matriciale delle componenti dello spin fa uso delle **matrici di Pauli**, definite come: $S_x = \frac{\hbar}{2} \begin{pmatrix} 0 & 1 \\ 1 & 0 \end{pmatrix}$, $S_y = \frac{\hbar}{2} \begin{pmatrix} 0 & -i \\ i & 0 \end{pmatrix}$, $S_z = \frac{\hbar}{2} \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & -1 \end{pmatrix}$. Tali operatori soddisfano le regole di commutazione fondamentali dell'algebra di Lie associate alle rotazioni: $[S_i, S_j] = i\hbar\epsilon_{ijk}S_k$.

10.2 Evoluzione Temporale e Porte Logiche Quantistiche

In un computer quantistico, le computazioni avvengono tramite l'evoluzione temporale controllata degli stati dei qubit. Tale dinamica è governata dall'**equazione di Schrödinger dipendente dal tempo**: $i\hbar \frac{\partial}{\partial t} |\alpha, t\rangle = H |\alpha, t\rangle$. Se l'Hamiltoniano H del sistema non dipende esplicitamente dal tempo, l'evoluzione dello stato da un istante t_0 a un istante t è determinata dall'applicazione di un **operatore unitario di evoluzione temporale** $U(t, t_0)$: $|\alpha, t\rangle = e^{-\frac{i}{\hbar}H(t-t_0)} |\alpha, t_0\rangle$. In tale operatore, le trasformazioni unitarie preservano la norma del vettore di stato e sono matematicamente equivalenti all'azione continua delle porte logiche (*quantum gates*) sui registri di qubit.

10.3 Il Problema della Misura nel Calcolo Quantistico

Il collasso della funzione d'onda e l'estrazione di informazione da un computer quantistico sono modellizzati dalla teoria quantistica della misura. Ad ogni grandezza fisica osservabile è associato un **operatore hermitiano** $A = A^\dagger$.

Il valore di aspettazione dei risultati di una misura di A su uno stato $|\phi\rangle$ è dato da: $\langle A \rangle = \sum_i a_i P_i = \langle \phi | A | \phi \rangle$. Un processo di misura che forza il sistema ad assumere un unico stato base ben definito (ad esempio, a seguito della lettura del qubit) è descritto da un **operatore di proiezione** (o misura selettiva) della forma: $\Lambda_{a'} = |a'\rangle\langle a'|$. L'azione di tale operatore distrugge irreversibilmente le sovrapposizioni precedenti, causando la perdita di informazione relativa alla storia passata del sistema, come illustrato dalle catene di filtraggio negli apparati ideali di Stern-Gerlach. Le osservabili fisiche misurabili simultaneamente senza distruggere i reciproci stati devono commutare, ossia $[A, B] = 0$; in caso contrario, obbediscono alla relazione di indeterminazione generalizzata $\langle (\Delta A)^2 \rangle \langle (\Delta B)^2 \rangle \geq \frac{1}{4} \langle i[A, B] \rangle^2$.

10.4 Interazione Radiazione-Materia e l'Emissione Stimolata (Basi del Laser)

Mentre il computer quantistico si basa sugli stati di spin e sull'entanglement, il **Laser** (Light Amplification by Stimulated Emission of Radiation) trae il suo fondamento teorico dalle transizioni energetiche degli atomi e dall'**emissione stimolata**, studiata tramite la **teoria delle perturbazioni dipendenti dal tempo**.

L'evoluzione dei coefficienti $c_k(t)$ di uno stato atomico sottoposto ad un campo perturbativo esterno $V(t)$ (come un'onda elettromagnetica incidente) è definita dal sistema esatto: $i\hbar \frac{dc_k}{dt} e^{-\frac{i}{\hbar} E_k^{(0)} t} = \sum_m V_{km} c_m e^{-\frac{i}{\hbar} E_m^{(0)} t}$. Affinando il calcolo mediante la regola d'oro di Fermi, la probabilità di transizione per unità di tempo tra uno stato iniziale i e uno stato finale n nello spettro continuo è: $W_{i \rightarrow n} = \frac{2\pi}{\hbar} |V_{ni}|^2 \delta(E_n^{(0)} - E_i^{(0)})$.

Il nucleo matematico dell'effetto Laser risiede nell'analisi del termine di interazione che modula le frequenze di oscillazione. Quando l'atomo perturbato decade a un livello energetico inferiore ($E_n^{(0)} < E_i^{(0)}$) cedendo al campo elettromagnetico esterno un «quanto» di energia pari a $\hbar\omega$, avviene quello che la teoria quantistica definisce in modo esplicito come **processo di emissione stimolata**. Il campo perturbativo agisce come un «pozzo inesauribile di energia» (o sorgente), forzando coerentemente le transizioni necessarie all'amplificazione della luce.

10.5 Coerenza e Indistinguibilità: I Bosoni

Affinché i fotoni emessi nel processo descritto sopra creino un fascio Laser coerente, subentra un altro principio puramente quantistico non avente alcun analogo classico: l'**indistinguibilità totale delle particelle identiche**.

In presenza di più particelle della stessa specie, la degenerazione di scambio impone l'utilizzo dell'**operatore di scambio** P_{ij} , il cui effetto sul vettore di stato è: $P_{ij} |\psi\rangle = \pm |\psi\rangle$. Nel caso specifico della radiazione elettromagnetica (fotoni), le particelle possiedono spin intero e sono identificate come **bosoni**. Essi sono descritti da vettori di stato rigorosamente **simmetrici**: $P_{ij} |N_{\text{bosoni identici}}\rangle = + |N_{\text{bosoni identici}}\rangle$. Questa simmetria, nota anche come obbedienza alla statistica di Bose-Einstein consente a un numero macroscopico di fotoni di condensare nel medesimo stato quantistico, generando il fascio di radiazione altamente collimato, monocro-

matico e coerente che caratterizza intrinsecamente un Laser. Qualora si trattasse di fermioni (particelle a spin semintero descritte da stati antisimmetrici), l'accumulo nello stesso stato sarebbe proibito dal principio di esclusione.